UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ANÁLISE ESTÁTICA DE SEGURANÇA EM REDES ELÉTRICAS: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

Autor

Raphael Leite da Silva

Orientador

Prof. Me. Andrey da Costa Lopes

Macapá - AP
2016

RAPHAEL LEITE DA SILVA

ANÁLISE ESTÁTICA DE SEGURANÇA EM REDES ELÉTRICAS: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

Monografia apresentada à banca examinadora da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, como requisito para obtenção do título de Graduação em Engenharia Elétrica.
Orientador: Prof. Me. Andrey da Costa Lopes

Macapá - AP

2016

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá

620

S586a Silva, Raphael Leite da.

Análise estática de segurança em redes elétricas: um estudo comparativo das principais técnicas de análise de contingência / Raphael Leite da Silva; orientador, Andrey da Costa Lopes. -- Macapá, 2016.

87p.

Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Fundação Universidade Federal do Amapá, Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica.

1. Engenharia elétrica. 2. Redes elétricas - Análise. I. Lopes, Andrey da Costa, orientador. II. Fundação Universidade Federal do Amapá. III. Título.

RAPHAEL LEITE DA SILVA

ANÁLISE ESTÁTICA DE SEGURANÇA EM REDES ELÉTRICAS: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

Monografia apresentada à banca examinadora da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, como requisito para a obtenção do título de Graduação em Engenharia Elétrica.

Data da aprovação: ___/___/___

BANCA EXAMINADORA

_____

Orientador: Prof. Me. Andrey da Costa Lopes

_____

Avaliador: Prof. Dr. Alaan Ubaiara Brito

_____

Avaliador: Prof.ª Ma. Michele de Nazaré Novaes Santos

Macapá – AP
2016

DEDICATÓRIA

A minha esposa, Helaine Patrícia Leite, que me apoiou nessa jornada como estudante e sempre me dando força para seguir em frente mesmo quando os obstáculos se mostravam maior que a vontade de prosseguir, ao meu filho, Miguel Leite, que foi mais um motivo para ficar engajado nessa luta, às minhas mães Ana e Fátima por sempre me apoiarem em todos os momentos da minha vida, principalmente no final do curso, e a minha vó Guelmar.

AGRADECIMENTOS

Ao orientador e colega de trabalho Prof. Me. Andrey da Costa Lopes, pela dedicação e o empenho, que me auxiliou na elaboração desse trabalho que em determinados momentos foi mais um parceiro do que orientador.

RESUMO

O crescente consumo de energia elétrica tem tornado os Sistemas Elétricos de Potência (SEP) cada vez maiores e complexos, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema) (2015) a demanda de carga da região Norte em 15 anos mais que dobrou, levando tais sistemas a operar próximo de seus limites operacionais e com margens de segurança cada vez menores. Diante deste contexto a Análise de Segurança em SEP, de natureza estática e dinâmica, é de grande importância para garantir a operação segura do sistema. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma Análise de Segurança Estática do SEP, abordando métodos clássicos de Análise de Contingências, tais como Newton-Raphson, Desacoplado Rápido e 1P1Q, todos pelo critério N–1, centrado nos Métodos de Seleção Automática das Contingências como objeto de estudo. Para a realização do trabalho foi desenvolvido uma ferramenta computacional implementada em MATLAB. Um estudo comparativo envolvendo técnicas de Seleção Automática das Contingências, mensuradas através de Índices de Severidade (IS), para as principais técnicas de análise de contingências a serem comparadas no projeto proposto. Os resultados numéricos do algoritmo implementado mostraram satisfatórios quando comparados com os mesmos valores obtidos pelo software ANAREDE. Quanto à análise comparativa, o objetivo é verificar quais contingências são as mais críticas a saber quantas violações há em cada uma além de verificar se os ramos violados são os mesmos para os três métodos. Portanto, conclui-se que uma análise de contingência, considerando seleção automática das contingências via método 1P1Q apresenta resultados satisfatórios em termo de desempenho computacional, sem deixar de filtrar as contingências mais severas e violáveis, características importantes em uma ferramenta de análise on-line da operação SEP.

Palavras Chaves: Sistema Elétricos de Potência. Análise de Segurança. Análise de Contingência. ANAREDE.

ABSTRACT

The increasing consumption of electric energy has made the Electric Power System (EPS) increasing and complex according to the ONS (Operador Nacional do Sistema) the northern region of the load demand in 15 years more than doubled taking such systems operating close to its operational limits and safety margins getting smaller. In this context, the Security Analysis in EPS of static and dynamic nature, is of great importance to ensure the safe operation of the system. The present work aims to make a Static Security Analysis of the EPS approaching classical methods of Contingency Analysis (Power Flow AC, Fast decoupled, 1P1Q) by criterion N-1, centered on the Methods of Automatic Selection of Contingencies as object of study. For the accomplishment of the work a computational tool implemented in MATLAB. A comparative study involving techniques of Automatic Selection of Contingencies measured by Severity Indexes (SI) was made for the main contingency analysis techniques to be compared in the proposed project. The numerical results of the implemented algorithm were satisfactory when compared with the same values obtained by ANAREDE software. As for the comparative analysis, the objective is to verify which contingencies are the most critical to know how many violations there are in each one besides verifying if the violated branches are the same for the three methods. Therefore, it is concluded that a contingency analysis, considering automatic selection of contingencies through 1P1Q presents satisfactory results in terms of computational performance, while filtering out the most severe and violable contingencies, important characteristics in an online analysis tool of the operation in EPS.

Key Words: Electrical Power System. Security Analysis. Contingency Analysis. ANAREDE.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Balanço de potência na barra k do sistema 21

Figura 2 – Classificação das barras do sistema considerando os dados da k-ésima barra 22

Figura 3 – Fluxo de Carga AC para Análise de Segurança 32

Figura 4 – Transição entre os estados da rede 38

Figura 5 – Fluxo de Carga AC para Análise de Contingência 41

Figura 6 – Método Newton-Raphson Completo 42

Figura 7 – Método 1P1Q para Análise de Contingência 45

Figura 8 – Método 1P1Q para avaliação de contingência 47

Figura 9 – Diagrama unifilar da rede de 6 barras 54

Figura 10 – Diagrama unifilar da rede IEEE 118 barras 57

Figura 11 – Imagem do *prompt* do MATLAB para o sumário de monitoração (ISV, ISFL, número de violações e número do ramo contingenciado) 59

Figura 12 – Descrição da contingência para a retirada da linha 3-6 60

Figura 13 – Descrição da contingência para a retirada da linha 1-4 60

Figura 14 – Imagem do relatório do ANAREDE para o sumário de monitoração (ISV, ISFL, número de violações e identificação do circuito contingenciado) 61

Figura 15 – Descrição da contingência para a retirada da linha 3-6 62

Figura 16 – Descrição da contingência para a retirada da linha 1-4 62

Figura 17 - Processo iterativo NR e NRDR 64

Gráfico 1 – ISV ordenado dos métodos NR e NRDR 65

Gráfico 2 – Ramos violados dos métodos NR e NRDR 65

Gráfico 3 – ISV ordenado dos métodos NR e 1P1Q 66

Gráfico 4 – Ramos Violados dos métodos NR e 1P1Q 66

Gráfico 5 – ISFL ordenado dos métodos NR e NRDR 67

Gráfico 6 – Ramos Violados dos métodos NR e NRDR 68

Gráfico 7 – ISFL ordenado dos métodos NR e 1P1Q 68

Gráfico 8 – Ramos Violados dos métodos NR e 1P1Q 69

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dados de barra da rede de 6 barras 55

Tabela 2 – Dados de geração da rede de 6 barras 55

Tabela 3 – Dados de ramo da rede de 6 barras 55

Tabela 4 – Contingências mais severas dos níveis de tensão para sistema IEEE 118 barras 63

Tabela 5 – Contingências mais severas dos fluxos para sistema IEEE 118 barras ...67

Tabela 6 – Monitoramento do sistema para carregamento de 40% 70

Tabela 7 – Monitoramento do sistema para carregamento de 80% 71

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

FP - Fluxo de Potência

FPAC - Fluxo de Potência Corrente Alternada

IEEE - Institute of Electrical and Eletronics Engineers

IP - Índice de Performance

IP_V - Índice de Performance de Tensão

IP_P - Índice de Performance de Potência Ativa

IS - Índice de Severidade

ISV - Índice de Severidade de Tensão

ISFL - Índice de Severidade de Fluxo

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico

NR - Newton-Raphson

NRDR - Newton-Raphson Desacoplado Rápido

SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition

SEP - Sistema Elétrico de Potência

SIN - Sistema Interligado Nacional

TC - Taxa de Captura

1P1Q - Primeira Iteração da Potência Ativa e Primeira Iteração da Potência Reativa

LIM - Limite

B_de - Barra de

B_para - Barra para

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 16

CAPÍTULO 1 – FLUXO DE CARGA 20

1.1 INTRODUÇÃO.....20

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 21

1.3 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON (NR).....23

1.4 MÉTODO NEWTON-RAPHSON DESACOPLADO RAPIDO (NRDR).....24

CAPÍTULO 2 – SEGURANÇA DA REDE 28

2.1 MONITORAMENTO DE SEGURANÇA.....30

2.2 RESTRIÇÃO DE CARGA, OPERAÇÃO E DE SEGURANÇA.....32

2.2.1 RESTRIÇÃO DE CARGA 32

2.2.2 RESTRIÇÃO DE OPERAÇÃO.....33

2.2.3 RESTRIÇÃO DE SEGURANÇA.....34

2.3 ESTADOS OPERATIVOS DA REDE.....34

2.3.1 ESTADO NORMAL.....34

2.3.2 ESTADO NORMAL INSEGURO 35

2.3.3 ESTADO DE EMERGÊNCIA 35

2.3.4 ESTADO RESTAURATIVO.....35

2.4 MUDANÇAS DOS ESTADOS DO SISTEMA 36

2.5 ANÁLISE DE SEGURANÇA.....38

2.5 CONTROLE PREVENTIVO.....39

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA 40

3.1 MÉTODO DE SELEÇÃO DAS CONTINGÊNCIAS.....43

3.1.1 MÉTODO DE FLUXO DE CARGA AC 44

3.1.2 MÉTODO 1P-1Q 46

3.2 ÍNDICE DE PERFORMANCE 48
3.2.1 ÍNDICE DE PERFORMACE PARA FLUXO DE POTÊNCIA ATIVA 48
3.2.2 ÍNDICE DE PERFORMANCE DE TENSÃO NAS BARRAS 49
3.3 TAXA DE CAPTURA 50
CAPÍTULO 4 – MATERIAIS E MÉTODOS 51
4.1 FERRAMENTA COMPUTACIONAL DESENVOLVIDA 51
4.2 REDE DE 6 BARRAS – VALIDAÇÃO DO ALGORITMO 53
4.3 REDE IEEE 118 BARRAS - COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS 55
CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 58
5.1 VALIDAÇÃO PARA O ALGORITMO DESENVOLVIDO – RESULTADO PARA A REDE DE 6 BARRAS 58
5.2 COMPARAÇÃO DOS NIVEIS DE TENSÃO ENTRE OS MÉTODOS NR, NRDR E 1P1Q – RESULTADOS PARA A REDE DE 118 BARRAS 63
5.3 COMPARAÇÃO DOS FLUXOS ENTRE OS MÉTODOS NR, NRDR E 1P1Q – RESULTADOS PARA A REDE DE 118 BARRAS 66
5.4 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA REDE COM O CARREGAMENTO DO SISTEMA DE 40% E 80% 69
CONCLUSÃO 72
REFERÊNCIA 74
APÊNDICE I – CÓDIGO FONTE DO PROGRAMA DE ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA 77
I.1 PROGRAMA PRINCIPAL 77
I.2 FUNÇÃO avaliacao_contingencia() 78
I.2 FUNÇÃO defini_lista_contingencias() 80
1.3 FUNÇÃO identifica_ilhamento_conting() 80
I.4 FUNÇÃO seleção_contingencia() 80
I.5 FUNÇÃO calcula_ISFL 82

I.6 FUNÇÃO calcula_ISV 83

ANEXO I – LIMITE DE MVA DA REDE DE 118 BARRAS 84

INTRODUÇÃO

Historicamente, os sistemas elétricos atendiam somente cargas locais o que facilitava a análise do sistema de potência, mas com a demanda crescente de carga esses sistemas necessitavam ser interligados para ter acesso a outras fontes energéticas para atender esses centros consumidores (GLOVER, 2012). Segundo o ONS (2015), a demanda de carga em 15 anos mais que dobrou na região Norte, mas com a interligação do SEP (Sistema Elétrico de Potência) essa demanda de carga foi suprida, mas a integração dessas regiões tornou a rede cada vez mais complexa que segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) (2016) a expansão do sistema de transmissão fez com que o SIN (Sistema Interligado Nacional) em 2015 alcançasse a extensão de 129.258 km. A partir desses dados pode-se definir dois cenários: aumento da demanda de carga e a não expansão do sistema de transmissão; aumento da demanda de carga e a expansão do sistema de transmissão.

Em ambos os casos, o sistema se encontra em uma condição crítica, ou seja, quando se tem um aumento significativo da demanda de carga e o sistema de transmissão não acompanha esse ritmo, a rede passa a funcionar próximos de seus limites operativos. Isso é refletido nos níveis de segurança, que passa a trabalhar com margens de segurança cada vez menores. No segundo momento e quando se tem um aumento de carga, mas o sistema de transmissão passa a acompanhar esse crescimento, ou seja, o sistema é mais robusto porque suporta uma quantidade acima do fluxo requerido pelo agregado das novas cargas. No entanto, o sistema torna-se mais complexo, pois, aumenta-se a quantidade de barras, bem como a extensão do sistema a ser monitorado.

Diante desses cenários, fica evidente que Análise de Segurança em SEP, de natureza estática e dinâmica, é fundamental para garantir a operação segura do sistema. Para alcançar esse objetivo, que é manter o sistema seguro mesmo na presença de alguma perda do sistema, contingência, as variáveis de estados devem ser estimadas. Sendo o fluxo de carga uma das ferramentas mais utilizadas para estimar as variáveis de estado, módulo e ângulo de fase das tensões nodais, do SEP. Conhecendo o comportamento dessas variáveis no estado corrente, contingenciado ou não, pode se fazer uma avaliação do sistema se ele se encontra

no estado seguro ou não por meio da Análise de contingência, que é a parte crítica da Análise Estática de Segurança do SEP.

Essa análise tem a função de quantificar o quanto uma dada contingência é danosa para operação do sistema. Os algoritmos que fornecem esse grau de agressividade para rede foram propostos por Ejebe e Wollenberg (1979) que é conhecido como Índice de Performance (IP) que verifica qual é o perfil dos níveis de tensão e dos fluxos de ativos diante da ação de alguma contingência. Daí a relevância de conhecer as diversas metodologias de análise de contingências assim como em que circunstâncias melhor se aplica uma delas.

Tendo conhecimento das variáveis de estado por meio da solução do fluxo de potência e como elas passam se comportar frente a uma perda, quantificar o quanto cada uma pode ser danosa para o sistema, por meio da Análise de Contingência pode-se definir os níveis de segurança do sistema ou quão robusto ele é, ou seja, sua capacidade de resistir às várias perturbações a que está sujeito sem que seja extrapolado nenhum limite operativo.

Diante dos problemas apresentados, o que se objetiva no trabalho é fazer uma Análise de Segurança Estática do SEP, abordando métodos de análise de contingências simples (critério N-1), ou seja, tem-se a saída de operação de somente um único equipamento, N-1, sendo N todos os equipamentos que compõe o sistema e -1 a contingência em questão. No contexto da análise de contingência, tem-se também como objeto de estudo Métodos de Seleção das Contingências, onde serão feitos estudos comparativos de tais métodos através dos seguintes algoritmos de solução das contingências: Newton-Raphson, Newton-Raphson Desacoplado Rápido e 1P1Q. Sendo o método de Newton-Raphson a referência para todas as análises. As variáveis a serem comparadas entre cada método são: os índices de severidade, ramos críticos selecionados e tempo de execução.

Para alcançar esses objetivos propostos no trabalho propõem-se também o desenvolvimento de uma ferramenta computacional desenvolvida em MATLAB, que será comparada com o software ANAREDE do CEPEL, as etapas que se pretende atingir no trabalho são:

1. Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para análise de contingência, incluindo em seus algoritmos o método de seleção das contingências, que visa fornecer uma lista de contingências mais graves sob os pontos de vista de violações de fluxos de potência aparente e violações de tensão nas barras;
2. Elaborar o estudo de análise de contingência, como os sistemas de 6 barras (Wood, 2014) e 118 barras do IEEE;
3. Elaborar o mesmo estudo, utilizando um software consolidado, no caso proposto o software ANAREDE do CEPEL, para fins comparativos na validação dos resultados do software desenvolvido;
4. Simulação computacional do sistema elétrico, adotando os principais métodos de análise de contingências abordadas no presente trabalho;
5. Analisar, por meio de simulações computacionais, os resultados das contingências mais críticas, mensurados por índices de severidades extraídos no algoritmo de Seleção das Contingências, e comparar quanto ao desempenho computacional (custo computacional com e sem técnicas de seleção das contingências) e precisão na taxa de captura das contingências que sofreram violações nas restrições de operação.

Diante dessa estrutura o trabalho está divido as seguinte forma:

Capítulo 1 – São descritas todas as variáveis que são utilizadas para a formulação do problema de fluxo de potência. Também são abordados alguns métodos de solução do FC e qual a importância de cada um na avaliação de segurança.

Capítulo 2 – Trata da descrição do conceito de segurança no SEP e quais as restrições que a rede está sujeita sendo um conceito prévio para se definir os estados operativos que o sistema pode se encontrar. Estados estes que norteiam a definição do sistema como seguro ou não.

Capítulo 3 – Aborda os aspectos teóricos de análise de contingência bem como a definição dos métodos de seleção, Newton-Raphson, Desacoplado Rápido e 1P1Q e qual a relevância nos dados fornecidos por cada um bem como a importância do tempo de execução. É descrito também o IP que é a ferramenta

responsável por selecionar as contingências mais críticas a partir dos dados gerados pelos diferentes métodos de seleção.

Capitulo 4 – Descrição dos sistemas adotados, 6 barras e IEEE 118 barras, para a validação e comparação dos métodos.

Capítulo 5 – É apresentado a validação do algoritmo desenvolvido em MATLAB, para a comparação dos métodos. Apresenta as características do sistema *IEEE* (*Institute of Electrical and Eletronics Engineers*) 118 barras, como: dados de circuito, geração e dos transformadores. Justifica a utilização do índice de severidade (IS) no lugar do IP. É feita a comparação dos resultados obtidos dos três métodos onde é verificado o desvio de cada um em relação ao método de Newton-Raphson, com o intuito de justiçar a utilização de algoritmos mais leves, quantidade menor de variáveis.

CAPÍTULO 1 - FLUXO DE POTÊNCIA

1.1 INTRODUÇÃO

Uma das principais análises estática, ou em regime permanente, do SEP que visa obter o estado operativo da rede elétrica (tensões nodais da rede e fluxo entre os ramos) é dada através do estudo de Fluxo de Carga (FC), ou Fluxo de Potência (FP). Este por sua vez, tem uma importância maior por estar presente em diversos estudos, tais como, no planejamento, operação, programação e despacho de potência (SAADAT, 1999). Na área de operação, uma das ferramentas fundamentais de estudo é a análise de contingência que faz uso exaustivo de fluxo de potência em seus algoritmos, e que será abordada, em parte, no presente trabalho.

De uma forma geral, a modelagem matemática dessa ferramenta se dá por meio de equações e inequações algébricas, descritas pelas equações (1.1) e (1.2), a serem solucionadas. Mesmo considerando-se uma formulação geral, em relação ao problema proposto, a equação (1.1) diz respeito às variáveis operativas da rede como módulo da tensão, abertura angular entre as barras e a potência ativa e reativa que circulam nos ramos, a equação (1.2) diz respeito às restrições operacionais, físicas ou térmicas, dos componentes que constituem o sistema, como por exemplo, os limites de tensões máximos e mínimos nas barras de cargas, e os limites máximos e mínimos de potência reativa injetadas nas barras de geração.

$$g(x) = \begin{cases} g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \quad\quad\quad\quad . \\ \quad\quad\quad\quad . \\ \quad\quad\quad\quad . \\ g_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

$$h(x) \leq 0 \tag{1.2}$$

Onde,

$g(x)$ - é o vetor de funções algébricas não lineares;

$h(x)$ - é o vetor de funções algébricas não lineares;

x - é o vetor das variáveis de estado do sistema.

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

O objetivo principal de um problema de fluxo de potência é calcular o módulo e a fase da tensão complexa em todas as barras do sistema, nas condições de regime permanente trifásica balanceada, sendo as demais grandezas (fluxos de potência e perdas ativas e reativas em todos os elementos da rede) são calculadas indiretamente (GLOVER, 2012). De acordo com a Figura 1, quatro variáveis são associadas a cada barra k da rede (MOTICELLI, 1983):

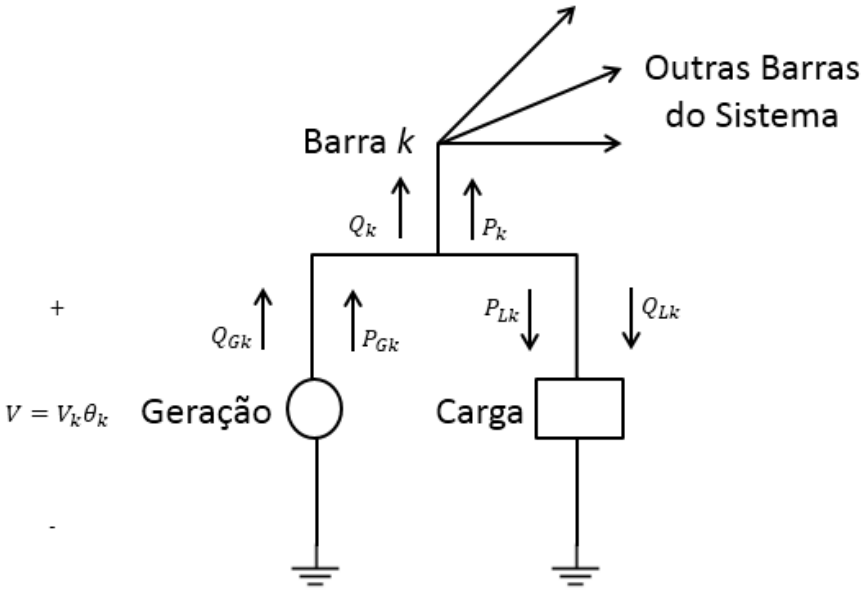
V_k - módulo da tensão na barra k;

θ_k - Ângulo de fase da tensão na barra k;

P_k - Potência líquida ativa injetada na barra k;

Q_k - Potência líquida reativa injetada na barra k;

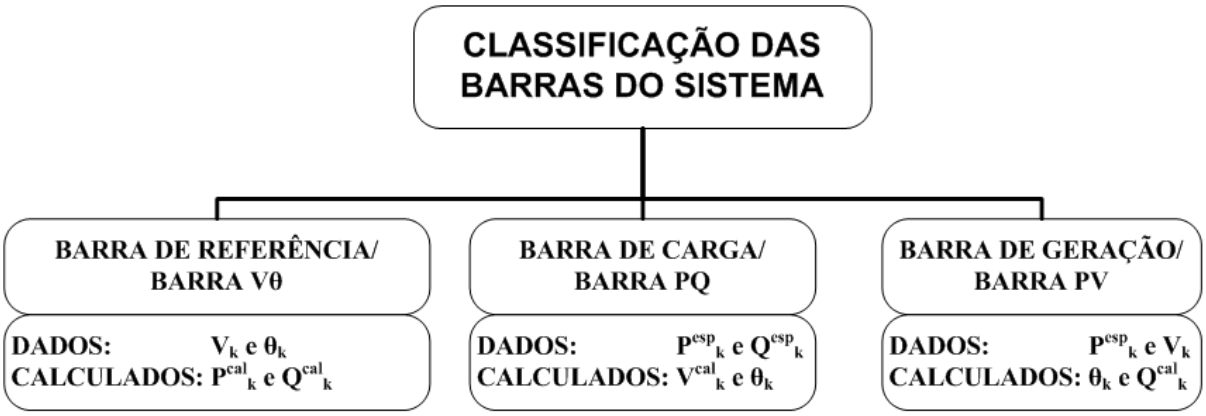
Figura 1 – Balanço de potência na barra k do sistema



Fonte: Glover (2012)

Em cada barra, duas dessas variáveis são definidas como dados de entrada, enquanto as demais são desconhecidas e posteriormente calculadas pelo algoritmo de FP. De uma forma esquemática, têm-se na Figura 2 as classificações das barras da rede, para o problema proposto.

Figura 2 – Classificação das barras do sistema considerando os dados da k-ésima barra



Fonte: Elaborada pelo autor

O FP tem sua formulação matemática impondo-se a conservação das potências ativas e reativas em cada nó da rede. Por conveniência, a potência líquida injetada na barra k, Figura 1, é separada em termos de potência gerada e demandada, conforme as equações (1.3) e (1.4), cuja dedução original encontra-se em (MOTICELLI, 1983):

$$P_k = P_{Gk} - P_{Lk} = \sum_{m\epsilon\Omega} V_k V_m [G_{km}\cos(\theta_k - \theta_m) + B_{km}\mathrm{sen}(\theta_k - \theta_m)] = 0 \quad (1.3)$$

$$Q_k = Q_{Gk} - Q_{Lk} = \sum_{m\epsilon\Omega} V_k V_m [G_{km}\,\mathrm{sen}(\theta_k - \theta_m) - B_{km}\cos(\theta_k - \theta_m)] = 0 \quad (1.4)$$

Colocando as variáveis a serem definidas na equação (1.3) e (1.4) na forma vetorial, se tem a equação (1.5):

$$x = \begin{bmatrix}\theta \\ V\end{bmatrix} \quad (1.5)$$

O vetor θ representa os ângulos das tensões nas barras PQ e PV, e o vetor V representa as tensões nas barras PQ. Especificando as magnitudes de P_k e Q_k de cada barra e usando o subscrito *esp* para denotar os valores definidos (especificados) das potências. As equações (1.3) e (1.4) podem ser reformuladas, como segue as equações (1.6) e (1.7):

$$\Delta P = P^{esp} - P(x) = 0 \quad (1.6)$$

$$\Delta Q = Q^{esp} - Q(x) = 0 \quad (1.7)$$

Semelhante à formulação geral do problema dado pela Equação (1.1), as equações (1.6) e (1.7) também podem ser representadas na forma vetorial, dado pela equação (1.8):

$$g(x) = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = 0 \tag{1.8}$$

Segundo Kundur (1994), a relação entre as variáveis de cada barra são definidas de acordo com as características de cada dispositivo conectado entre elas. E essas diferentes condições entre as barras faz com que o problema se torne não-linearizado. E a técnica mais utilizada para resolver os sistemas de equações não-lineares do FC é o método de Newton-Raphson.

1.3 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON (NR)

O método de Newton-Raphson (NR) é uma técnica numérica largamente utilizada para resolver sistemas de equações não lineares. Tal método transforma originalmente um problema não linear em uma sequência iterativa de problemas lineares cuja solução se aproxima da solução do problema original. Em grande escala, a análise de fluxo de potência pelo método NR provou ser mais bem-sucedida devido às suas fortes características de convergência (SAADAT, 1999). Aplicando-se o algoritmo de NR no problema de FP, equação (1.8), este é expresso por:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix}^{(v)} = -\begin{bmatrix} \frac{\partial P}{\partial \theta} & \frac{\partial P}{\partial V} \\ \frac{\partial Q}{\partial \theta} & \frac{\partial Q}{\partial V} \end{bmatrix}^{(v)} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}^{(v)} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}^{(v)} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}^{(v)} \tag{1.9}$$

Onde $\Delta P^{(v)}$ e $\Delta Q^{(v)}$ são vetores dos resíduos (*mismatches*) de potências ativas e reativas, calculados a cada iteração v. ΔV e $\Delta\theta$ são vetores dos incrementos nas magnitudes e ângulos de fase das tensões nas barras respectivamente, atualizadas a cada iteração com base na solução do sistema dado pela Equação (1.10) e (1.11).

Atualizam-se os módulos e os ângulos das tensões de acordo com as equações (1.10) e (1.11):

$$\theta^{(v+1)} = \theta^{(v)} + \Delta\theta^{(v)} \tag{1.10}$$

$$V^{(v+1)} = V^{(v)} + \Delta V^{(v)} \tag{1.11}$$

O processo iterativo continua até que a convergência seja alcançada, ou seja, o maior dos elementos dos vetores dos resíduos $\Delta P^{(v)}$ e $\Delta Q^{(v)}$ esteja abaixo de um limite de tolerância ε, ou atinja-se o número máximo de iterações.

O método de NR é o algoritmo de fluxo de potência mais robusto usado na prática. O que torna tal método eficiente em comparação com outros métodos, quando aplicado em problema de fluxo de potência para redes de grandes dimensões, é que o número de iterações para obter a solução independe da dimensão do sistema (SAADAT, 1999).

No entanto, uma desvantagem para seu uso é o fato de que os termos da matriz jacobiana devem ser recalculados a cada iteração e, em seguida, o conjunto inteiro de equações lineares na equação também deve ser resolvido a cada iteração. Uma vez que milhares de fluxo de potência completo são frequentemente executados para planejamento ou estudo de operações, formas de acelerar este processo foram estudadas e desenvolvidas. Uma delas, descrita no tópico seguinte, é o método de Newton-Raphson Desacoplado Rápido.

1.4 MÉTODO NEWTON-RAPHSON DESACOPLADO RAPIDO (NRDR)

Como já descrito anteriormente o método de Newton completo é uma das ferramentas mais utilizadas para o cálculo do FP, mas uma desvantagem é o fato de cada iteração a matriz Jacobiana, equação (1.9), é recalculada para cada caso (SAADAT, 1999; GLOVER, 2012; KUNDUR, 1994). Além, da memória e do tempo computacional requerido a dimensão da matriz cresce proporcionalmente ao número de barras (BRIGATTO, 1994). Isso faz com que a espera para se ter a estimativa do estado da rede seja elevada, que para análises em tempo real é impraticável.

Por esse motivo, técnicas alternativas da solução do FP vêm sendo desenvolvidas para que possam fornecer em tempo real a estimativa do sistema em tempo hábil, mas isso requer que as equações a serem usadas passem por um processo de simplificação para que não sejam utilizadas tantas variáveis, o que torna o trabalho laborioso, isso faz com que a espera pela solução do FP seja reduzida drasticamente. Entretanto, um ponto desfavorável dessas técnicas é que os resultados não são precisos, mas isso pode ser desconsiderado porque o maior interesse não é na exatidão dos valores do estado do sistema, mais sim, saber se

houve ou não violação dos níveis operacionais (BRIGATTO, 1994). E um dos trabalhos que obtiveram sucesso nessa linha de pesquisa, de tornar as análises mais rápidas por meio da simplificação de algumas variáveis, mais mantendo soluções próximas das reais é o NRDR que foi proposto por Stott (1972).

NRDR faz uso de aproximações do método NR no qual desconsidera os elementos que se encontram fora da diagonal principal da matriz Jacobiana, ou submatrizes. De acordo com (Sadaat, 1999; Wood, 2014; Glover, 2012), as potências ativas são menos sensíveis em relação à variação da magnitude de tensão, mas a abertura angular tem influência significativa na variação da potência ativa. O mesmo ocorre com a potência reativa que é pouco sensível a variação da abertura angular, entretanto a magnitude de tensão tem ação direta na mudança da potência reativa. Então a sensibilidade entre as variáveis da equação (1.9) pode ser definida como:

$$\Delta \mathrm{P} = \mathrm{H}\Delta\theta = \left[\frac{\partial \mathrm{P}}{\partial \theta}\right]\Delta\theta \tag{1.12}$$

$$\Delta \mathrm{Q} = \mathrm{L}\Delta \mathrm{V} = \left[\frac{\partial \mathrm{Q}}{\partial \mathrm{V}}\right]\Delta \mathrm{V} \tag{1.13}$$

Diante das simplificações os termos N e M da matriz Jacobiana podem ser consideradas iguais a zero. Essas simplificações propostas por Stott (1972), se torna atrativa porque (1.12) e (1.13) podem ser resolvidas independentemente, o que reduz o armazenamento e o cálculo por iteração, ou seja, o esforço computacional. Segundo (Monticelli, 1983), outra vantagem do NRDR é a independência das convergências, ou seja, (1.12) pode convergir antes que (1.13) e o caso oposto também pode acontecer.

Considerando a matriz diagonal V em que os elementos não nulos são as magnitudes das tensões nas barras PQ, as submatrizes jacobianas podem ser reescritas da seguinte forma (MONTICELLI, 1983):

$$\begin{aligned} \mathrm{H} &= \mathrm{V}\mathrm{H}' \\ \mathrm{L} &= \mathrm{V}\mathrm{L}' \end{aligned} \tag{1.14}$$

Além das simplificações já realizadas mais algumas podem ser feitas que de acordo com (Kundur, 1994; Saadat, 1999; Grainger, 1994) são validas para os sistemas de potências reais:

- As diferenças angulares entre as barras do sistema são geralmente muito pequenas:

$$\begin{matrix} \cos(\theta_k - \theta_m) = 1 \\ \text{sen}(\theta_k - \theta_m) \cong \theta_k - \theta_m \end{matrix} \quad (1.15)$$

- Em dado momento as susceptâncias das linhas são muito maiores que as condutâncias:

$$G_{km}\,\text{sen}(\theta_k - \theta_m) \ll B_{km}\cos(\theta_k - \theta_m) \quad (1.16)$$

- A potência reativa injetada é muito menor que o fluxo de reativo se todas as linhas que chegam às barras compõem um sistema pequeno para referência:

$$Q_k \ll |V_k|^2 B_{kk} \quad (1.17)$$

Com as simplificações (1.14), (1.15), (1.16) e (1.17) as submatrizes H e L são reescritas da seguinte forma (MONTICELLI, 1983):

$$\begin{matrix} H'_{km} \cong -V_m B_{km} \\ H'_{kk} \cong -V_k B_{kk} \end{matrix} \quad (1.18)$$

$$\begin{matrix} L'_{km} \cong -B_{km} \\ L'_{kk} \cong -B_{kk} \end{matrix} \quad (1.19)$$

Mais simplificações podem ser feitas considerando que V_m e V_k são aproximadamente iguais a um (MONTICELLI, 1983; WOOD, 2014). Assumindo que $r_{km} \ll x_{km}$, mudando b_{km} para $-1/x_{km}$, eliminando todas as reatâncias shunt e omitindo os efeitos das mudanças de fase dos transformadores (WOOD, 2014):

$$B' \begin{cases} H'_{km} = -{x_{km}}^{-1} \\ H'_{kk} = \sum_{m=1}^{NB} {x_{km}}^{-1} \end{cases} \quad (1.20)$$

$$B'' \begin{cases} L'_{km} = -B_{km} \\ L'_{kk} = -B_{kk} \end{cases} \quad (1.21)$$

Fazendo as substituições (1.20) e (1.21) em (1.12) e (1.13) respectivamente, se tem as equações (1.22) e (1.23):

$$\Delta P/V = B'\Delta\theta \quad (1.22)$$

$$\Delta Q/V = B''\Delta V \quad (1.23)$$

Os termos B' e B'' são as partes imaginárias da matriz de admitância. Essas matrizes são constantes, esparsas e precisam ser calculados somente uma vez. B' não possui em sua estrutura os elementos referente a barras de referência $(V\theta)$, como a matriz Jacobiana, sendo eliminado as linhas e colunas correspondente, sendo que sua reatância série é de uma linha ou de um transformador. A matriz B'' não apresenta na sua formação a barra de referência $(V\theta)$, as barras de geração (PV) e os elementos B_{km} e B_{kk} são elementos da matriz de susceptância.

CAPÍTULO 2 - SEGURANÇA DA REDE

De acordo com Balu *et al* (1992), a evolução do problema e do conceito de segurança em SEP, como se define atualmente, surgiu no despertar frente ao apagão de 1965 no nordeste dos EUA. Tem-se também, a primeira menção na literatura de “segurança” no seu sentido atual. No entanto, o primeiro artigo mais significativo, pertinente ao assunto, foi publicado por Dy Liacco (1968), sobre “confiabilidade adaptativa”. Nesse artigo, foi estabelecida a estrutura básica da classificação de estado de operação dos SEPs, podendo o sistema operar em três condições: Normal, Emergência e Restaurativo. Tais conceitos serão definidos mais adiante com mais detalhes. Em Cihlar (1969) essa classificação foi completada ao incluir o estado Alerta. Em Monticelli *et al* (1987), enriqueceu-se o conceito de segurança com as definições de modo de segurança preventivo e modo de segurança corretivo, onde é levado em consideração o fato do sistema elétrico suportar operar com limites de operação violados durante certo tempo, antes da atuação dos equipamentos de proteção.

Numa forma mais rígida, levando-se em consideração a classificação dada por Dy Liacco (1968), define-se o conceito de segurança em SEP como a habilidade desse sistema, em estado normal de operação, de submeter-se a um provável distúrbio sem entrar em um estado de emergência ou um estado restaurativo de operação. Quando a rede opera de forma insegura, medidas de controle são adotaras, onde o objetivo do controle de segurança é manter o sistema de potência no estado normal de operação, quando possível.

Atualmente, a análise de segurança em sistemas elétricos de potência está dividida em duas condições de análise:

- **ANÁLISE ESTÁTICA (REGIME PERMANENTE)**: As perturbações, como perda de unidades de geração e de transmissão, são processadas levando em conta que a transição entre os estados atinge sempre um equilíbrio estável;

- **ANÁLISE DINÂMICA**: visa examinar o comportamento dinâmico do sistema logo após um distúrbio, para identificar casos que possam provocar efeitos em cascata que levem o sistema a não atingir um estado estável.

No problema proposto, restringiu-se o trabalho a Análise Estática de Segurança em Redes Elétricas. Portanto, este tópico aborta somente conceitos pertinentes a este tipo de análise.

Diante dos fatos, a análise da operação do SEP em regime permanente servirá de apoio nos estudo de segurança estática da rede elétrica.

A grande complexidade na operação de um sistema elétrico de grande porte exige do pessoal da operação o suporte de equipamentos físicos destinados ao monitoramento e operação do sistema de maneira confiável. Em SEPs modernos, o monitoramento é feito através de sistemas supervisórios (*Supervisory Control and Data Acquisition* – SCADA) que auxiliam os centros de operação e controle. O monitoramento do sistema é uma das funções que visa aumentar a segurança do sistema elétrico. Haja vista que, devido à complexidade de se operar SEP de grande, os centros de controle e operação exigem a utilização de funções sofisticadas de diagnóstico, análise e tomada de decisão, denominadas Funções de Análise de Redes.

Diante desse contexto, programas voltados para Análise de Segurança do Sistema encontram-se nas respectivas funções de análise de redes.

O processo de Avaliação da segurança consiste em si das seguintes funções primárias (DY LIACCO, 1968):

- **MONITORAMENTO DA SEGURANÇA**: Consisti no processamento dos dados de entrada, correlacionando-os com os dados disponíveis, a fim de determinar a confiabilidade do Estado de Operação do sistema e possíveis violações da restrição de operação, no presente instante e num futuro próximo. Todos esses dados recebidos nos centros de controle são reunidos e processados por meio de computadores para que seja formado um banco de dados para que, a partir então sejam exibidos em painéis com o objetivo de apoiar os operadores na tomada de decisão, quando necessário;

- **ANÁLISE DA SEGURANÇA**: Consiste em simular o sistema, sob várias condições de contingências (Análise de Contingências), a fim de avaliar o grau de segurança do sistema e fornecer ao operador subsídios para elaborar estratégias de melhorias. Esta etapa faz parte do objeto de estudo do presente trabalho;
- **CONTROLE PREVENTIVO:** Nessa função, uma análise de contingência e combinada com um Fluxo de Potência Ótimo com Restrição de Segurança (FPORS), que procura fazer mudanças para um despacho ótimo de geração, bem como outros ajustes, de forma que a análise de segurança esteja em execução.

2.1 MONITORAMENTO DA SEGURANÇA

O sistema de monitoramento fornece ao operador informações das condições de qual o estado das variáveis que são inerentes aos equipamentos que compõe a rede, como quais os níveis de tensão, fluxo de carga e o estado das chaves em qualquer ponto. Esse grande volume de informações não pode ser processado simultaneamente pelo operador a um curto intervalo de tempo. Por esse motivo, é necessário que esses dados sejam tratados e disponibilizados por meio de painéis nos centros de controle. Esses dados obtidos da rede são confrontados com limites pré-definidos de violação da tensão ou carregamento dos equipamentos da rede.

De acordo com Dy Liacco (1967), as ações dos operadores devem ser norteadas pelas informações que advém da rede, devido a esse fato a estimativa do estado deve ser a mais confiável possível. O banco de dados do SEP pode ser corrompido devido a ruídos aleatórios, problemas no software e falha nos equipamentos de medição (PISICA e TAYLOR, 2012). Daí a importância das informações chegarem aos centros de controle sem qualquer erro na avaliação das variáveis de estado ou que esses dados não possuam ruídos, por isso deve passar por um processo de detecção de anomalias para evitar erros de mascaramento, que é a indicação errônea do grau de severidade da contingência, ou seja, uma contingência de alto risco para o sistema pode ser tratada como uma que não seja danosa, então não entra na análise o que pode acarretar sérios prejuízos ao sistema caso venha a ocorrer. Ações de controle incorretas também podem ser um dos prováveis danos causados a rede, ou seja, como uma medida que tende a

reestabelecer o sistema para o estado seguro acaba levando a situação a um estado mais crítico. Depois de passar por um processo de filtragem os dados remanescentes são analisados para determinar a condição e a topologia da rede (BALU *et al*, 1992).

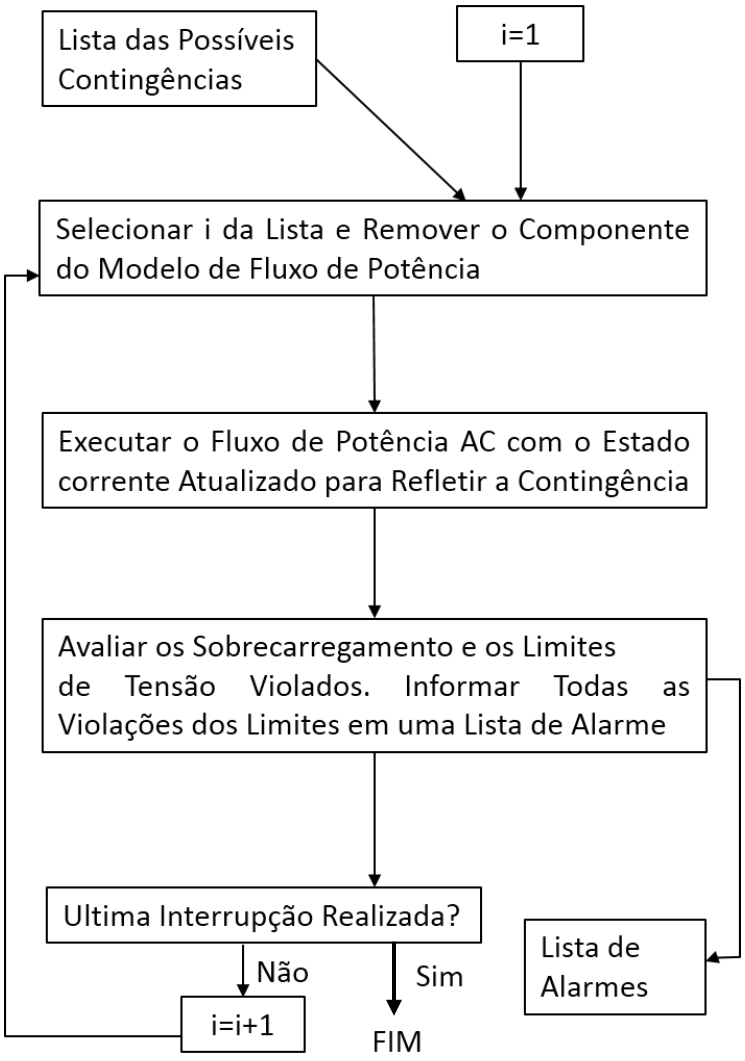
Atividades essas já citadas desenvolvidas paralelamente com a supervisão e ações de controle e executadas pelo operador fazem parte do sistema SCADA. O sistema SCADA permite ao operador gerenciar da melhor maneira possível e tomar as medidas corretivas necessárias para que a rede seja operada em níveis ótimos.

Mas como a rede não opera na sua totalidade em níveis satisfatórios, sendo que em dado momento ela pode mudar suas condições de operação, se viu a necessidade de criar conceitos que definissem alguns estados de segurança. A partir de 1967, foi estabelecida a estrutura básica de classificação do Estado de Operação do SEP, proposto por Dy Liacco (1967). Segundo Dy Liacco (1967), por definição, o sistema pode operar em três condições: Normal, Emergência e Restaurativo. Mais tarde, em 1969, foi incluído o estado Alerta, proposto por Cihlar (1969). Os quatros estados são distintos e independe do sistema que está sendo analisado, interligado ou isolado, a definição é a mesma (WOOD, 2014). Sendo os estados:

- Normal
  - Seguro
  - Inseguro
- Alerta
- Emergência
- Restaurativo

Determinar o estado do sistema com uma quantidade reduzidas de dados é um requisito fundamental em análise em tempo real no SEP, no que diz respeito avaliação de segurança, pois a definição para classificar o estado em que o sistema se encontra é definida rapidamente (PISICA e TAYLOR, 2012). A análise de segurança pode ser sistematizada de acordo com o diagrama de blocos da Figura 3.

Figura 3 - Fluxo de Carga AC para Análise de Segurança



Fonte: Adaptado de (Wood, 2014)

2.2 RESTRIÇÕES DE CARGA, DE OPERAÇÃO E DE SEGURANÇA

Antes de se conhecer os Estados Operativos da Rede, propostos inicialmente por Dy Liacco (1967), como tópico prévio é importante que se conheça as principais condições ou restrições impostas ao sistema para conhecimento do seu Estado de Operação. Um sistema de energia elétrica, operando em regime estacionário, está sujeito a três tipos de restrições:

2.2.1 RESTRIÇÃO DE CARGA

De acordo com Monticelli (1983), as restrições de carga representam as injeções de potência ativa e reativa nas barras de carga, bem como as injeções de potência ativa nas barras de geração. Condições estas para que seja mantido o

equilíbrio entre a carga e a geração, ou seja, a rede atendendo toda a carga demandada. O conjunto de restrições de igualdade é na verdade o fechamento do balanço de carga e geração da rede elétrica. As restrições são as equações da rede, tal como no Fluxo de Potência convencional. Portanto, são restrições de igualdade, é caracterizada matematicamente como:

$$g(x,u) = 0 \tag{2.1}$$

Onde,

g - é o vetor de funções algébricas não lineares.

x - são as variáveis de estado e u as variáveis de controle.

A restrição de igualdade dada pela Equação (2.1) é representada pelas equações (1.6) e (1.7) do problema de fluxo de carga.

2.2.2 RESTRIÇÃO DE OPERAÇÃO

A Restrição de Operação é a representação dos máximos níveis de carregamento que representa os limites físicos dos equipamentos (FINK *et al,* 1978). Equipamento estes da rede como as tensões nas barras, fluxos de potência aparente nas linhas de transmissão e transformadores, e as injeções de potências reativas nas barras de geração. Portanto, são restrições de desigualdade representadas pela inequação:

$$h(x,u) \leq 0 \tag{2.2}$$

Onde,

h - é o vetor contendo o conjunto de restrição de operações.

x - são as variáveis de estado e u as variáveis de controle.

Para a Equação (2.2), exemplos de restrições de operação, podem ser dados pelas Equações (2.3) a (2.5):

- Violação de tensão V_i na i-ésima barra de carga, monitorada para todas as N_{PQ} barras de carga:

$$V_i^{min} \leq V_i \leq V_i^{max} \quad i \in N_{PQ} \tag{2.3}$$

- Violação de geração de reativo Q_j^G na j-ésima barra de geração, monitorada para todas as N_{PV} barras de geração:

$$Q_j^{Gmin} \leq Q_j^G \leq Q_j^{Gmax} \quad j \in N_{PV} \tag{2.4}$$

- Violação de fluxos de potência aparente nos ramos km, monitorada para todos os N_{ramos} ramos:

$$0 \leq MVA_{km} \leq MVA_{km}^{max} \quad km \in N_{ramos} \tag{2.5}$$

2.2.3 RESTRIÇÃO DE SEGURANÇA

Por fim, a restrições de segurança agrega as restrições 2.2.1 e 2.2.2, já que para satisfazer essa restrição os itens 2.2.1 e 2.2.2 não podem ser violados. Por meio da análise dessa restrição faz-se com que se tenha conhecimento da robustez do sistema frente às perturbações. Segundo Monticelli (1983), os limites de operação do sistema e de equipamentos, em muitos casos possuem uma folga, ou seja, são flexíveis no sentido que podem ser violados por algum tempo, mas respeitando os limites térmicos de cada equipamento. Em situações de emergência os limites operativos dos equipamentos da rede são mais abertos. A restrição de segurança é representada pela inequação:

$$s(x,u) \leq 0 \tag{2.3}$$

Onde,

s - é uma função vetorial que consiste em todas as restrições de carga e de operação para cada uma das contingencias listadas.

2.3 ESTADOS OPERATIVOS DA REDE

Em meados de 1968 quando Dy Liacco (1968), formulou um novo modelo de operação da segurança, novos conceitos foram incluídos na área de Segurança em SEP. Definidas as restrições que o sistema está sujeito, pode-se estabelecer o conceito de Estados de Operação. Em resumo, decompôs a operação do sistema em quatro estados.

2.3.1 ESTADO NORMAL

O estado normal seguro segundo Dy Liacco (1967) é quando o sistema de transmissão e geração estão suprindo a carga, respeitando a tensão de operação e

os fluxos de potência, ou seja, abaixo dos limites nominais. Nesse estado a margem de reserva dos equipamentos é suficiente para manter a segurança em níveis adequados, por mais que a rede seja submetida a algum estresse (FINK *et al,* 1978). O ideal é que o sistema seja mantido neste estado preservando a continuidade do serviço a baixo custo.

2.3.2 ESTADO NORMAL INSEGURO (ALERTA)

O estado normal inseguro, ou alerta, possui as mesmas atribuições que o seguro com a diferença que sua situação é peculiar porque qualquer uma das contingências pré-selecionas pode fazer com que haja a migração do estado alerta para o de emergência, devido aos equipamentos trabalharem na eminência do sobrecarregamento, mas os equipamentos podem ser operados em valores acima do nominal desde que seja por um breve momento e que não haja um risco eminente. Outra condição pode ser que o sistema esteja operando com violação da restrição de segurança, ou os níveis de estejam abaixo do limite adequado favorecendo a probabilidade do aumento de distúrbios, onde o sistema se encontra contingenciado por uma anomalia pouco severo para o sistema, mais que a ocorrência de qualquer outra perturbação pode levar o mesmo a um estado de emergência (MONTICELLI, 1983; FINK *et al,* 1978).

2.3.3 ESTADO DE EMERGÊNCIA

O estado de emergência segundo Dy Liacco (1967), é alcançado quando há violação do limite de operação ou de carga, que podem ser valores inaceitáveis dos níveis de tensão, violação dos limites de potência, equipamentos sobrecarregados, etc. Outra provável hipótese para que o sistema migre para este estado é quando os distúrbios ocorrem antes que ações preventivas sejam tomadas (FINK *et al,* 1978). Neste estado, medidas devem ser tomadas para minimizar a degradação do sistema e continuar a atender a maior demanda possível por mais que os custos econômicos sejam elevados, ou seja, mantendo a continuidade e confiabilidade do serviço.

2.3.4 ESTADO RESTAURATIVO

O sistema está no estado restaurativo quando a restrição de carga deixa de ser atendida. Essa medida se faz necessária para que a normalidade do sistema seja reestabelecida, ou seja, volte ao estado seguro. De acordo com Dy Liacco

(1967), o estado restaurativo tem a capacidade de fazer o sistema reestabelecer o fornecimento de energia em sua totalidade, todas as demandas de carga sendo atendidas, sem exceder as restrições dos equipamentos do sistema e com o menor tempo possível. Dependo das medidas que serão adotadas e das circunstancias do sistema o estado pode migrar para o alerta ou normal. Além de fornecer orientações claras de controles eficientes ou implementar a lista de comandos que o operador deve realizar (FINK *et al,* 1978).

2.4 MUDANÇA DOS ESTADOS DO SISTEMA

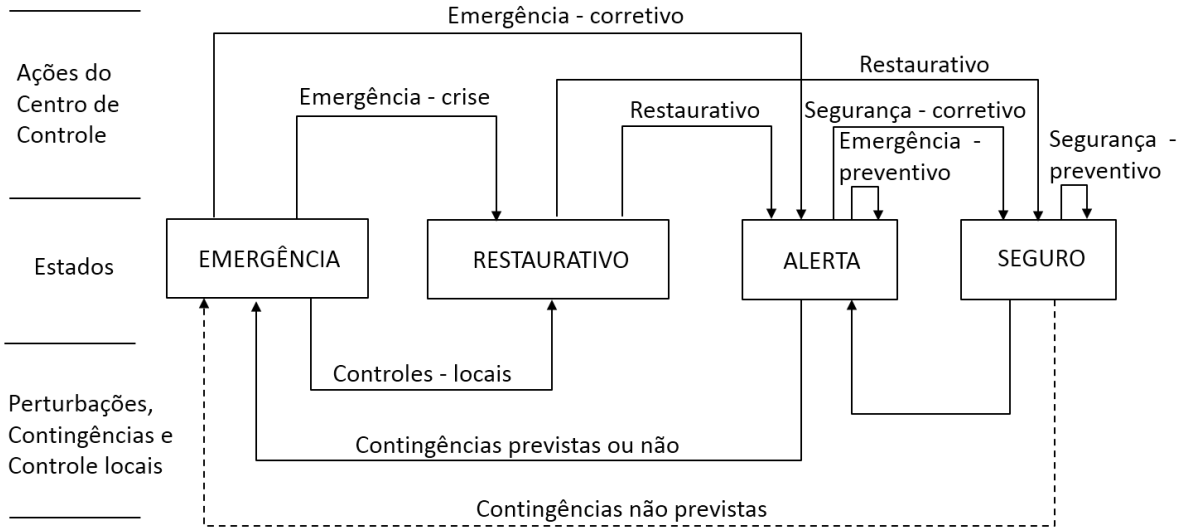
De acordo com Monticelli (1983), as transições entre os estados podem ocorrer devido a ações involuntárias, que são perturbações que são inerentes ao sistema e caso venham a acorrer podem afetar a integridade do sistema (perda da linha de transmissão, perda de geração, afundamento de tensão). As mudanças de estado também podem acontecer devido a ações voluntárias, que são medidas executadas erroneamente tomadas pelo centro de operação. O conceito da mudança de estado tem o propósito de simplificar a avaliação de segurança em tempo real que agregado ao projeto de estratégias pode fornecer controles adequados (FINK *et al,* 1978).

- **SEGURO PARA ALERTA**: Um sistema pode transitar do estado seguro para o alerta em consequência da ocorrência de uma contingência ou mesmo da evolução normal da demanda de carga, onde o sistema está na eminencia da ação direta de um problema.
- **ALERTA PARA SEGURO**: Esta transição é feita a partir da execução de controle de segurança realizada pelos operadores do centro de operação, sendo que essa solução tem que respeitar as restrições **2.2.1**, **2.2.2** e **2.2.3**. É feito um redespacho de geração e então o sistema é levado a operar em outro ponto, seguro.
- **SEGURO PARA SEGURO**: A partir das informações sobre a previsão da demanda a curto-prazo, o operador faz análises de dados com projeção de uma hora para que medidas de correção sejam previamente definidas, medidas estas tomadas para evitar que o sistema tenda a entrar no estado de alerta para depois haver a ação corretiva que leve ao estado seguro novamente.

- **ALERTA PARA EMERGÊNCIA**: Essa mudança ocorre quando o sistema está próximo dos níveis de violação do limite operativo e uma das contingências possíveis venha a ocorrer levando o sistema ao estado de emergência antes que o operador tenha tomado ações para que o sistema retornasse ao estado seguro.
- **EMERGÊNCIA PARA ALERTA**: Pode ocorrer a mudança de estado, ou seja, sem que haja corte de carga, a partir de ações corretivas que visa eliminar a violação. Essa ação pode ser a redistribuição de energia, mudança no tap do transformador, chaveamento de capacitores ou reatores em derivação. As ações de controle dessa transição são satisfatórias, pois mantem a integridade do sistema respeitando as restrições **2.2.1** e **2.2.2**.
- **EMERGÊNCIA PARA RESTAURATIVO**: Nem sempre é possível tirar o sistema do estado de emergência sem que haja corte de carga. Em alguns casos, o corte de carga é feito pelo próprio centro de controle por decisão do operador. Esta opção é tomada quando não se consegue restabelecer o sistema por meio de ações que não agridam a rede e que extrapole os recursos que o operador dispõe para manter o sistema ileso, como o remanejamento de geração ou controle de tensão.
- **ALERTA PARA ALERTA**: Se o estado presente for de alerta e a previsão de carga futura leva a possibilidade da ocorrência de uma situação de emergência, o operador pode tomar ações que mudem o ponto de operação de tal forma que o estado previsto não se verifique mais a emergência detectada anteriormente.
- **RESTAURATIVO PARA ALERTA OU SEGURO**: A função do controle restaurativo é reestabelecer o fornecimento do fluxo de potência aparente para as cargas, desligado durante uma emergência, tentando colocar o sistema de volta ao estado seguro ou, pelo menos, no estado alerta.

As transições entre os estados estão descritas na Figura 4, com a descrição das ações de controle, os estados e as perturbações que o sistema está sujeito.

Figura 4 - Transição entre os estados da rede



Fonte: Adaptado de (Monticelli, 1983)

Considerando os Estados Operativos, pode-se dizer que o objetivo do Controle de Segurança é manter o sistema operando no estado normal de operação, ou seja, minimizar as transições desse estado para o estado de emergência ou para o estado restaurativo. A Segurança de um SEP está relacionada diretamente com as estratégias de segurança adotadas pelos Centros de Operação, quando se encontra no Estado Normal.

2.4 ANÁLISE DA SEGURANÇA

A segunda função é a análise de segurança que é responsável pela realização de avaliações que permitem que o sistema seja operado defensivamente. Que são estudos baseados nos modelos do sistema de potência para que eventos de interrupção sejam verificados e alarmes sejam fornecidos para indicar algum sobrecarregamento ou violação nos limites de tensão.

Segundo Glover (2012), a principal técnica que deve se planejar na transmissão de energia é a confiabilidade e o congestionamento. A confiabilidade é a capacidade do sistema de transmissão operar mesmo na presença de contingências desconhecidas e a capacidade do sistema em responder a essas distúrbios sem interromper o fornecimento de energia para a carga. Congestionamento ocorre quando o limite de confiabilidade de transmissão

necessita usar o mais auto custo de geração o que seria o caso sem qualquer restrição de confiabilidade.

Como todas as faltas acontecem em intervalos curtos de tempo às analises devem ser observadas em igual período, por conta disso programas de análise de contingências são utilizados para auxiliar os operadores nas tomadas de decisões. De acordo com Wood (2014), a saída de uma linha de transmissão causa mudanças nos fluxos de potência e nos níveis de tensão dos equipamentos conectados no sistema, isso evidencia a importância do estudo de contingências no SEP.

2.5 CONTROLE PREVENTIVO

A última função de segurança é o controle preventivo, que trabalha em conjunto, com a segunda função e o fluxo de potência, que o produto final desse processo, são ajustes que devem ser feitos para otimizar a rede sem que haja violações, adaptando o sistema para novas contingências. De acordo com Dy Liacco (1967), as variáveis a serem analisadas podem ser manipuladas para encontrar valores ótimos sem que haja violação de qualquer restrição, sendo que o processo de otimização deve contemplar os três estados da rede.

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

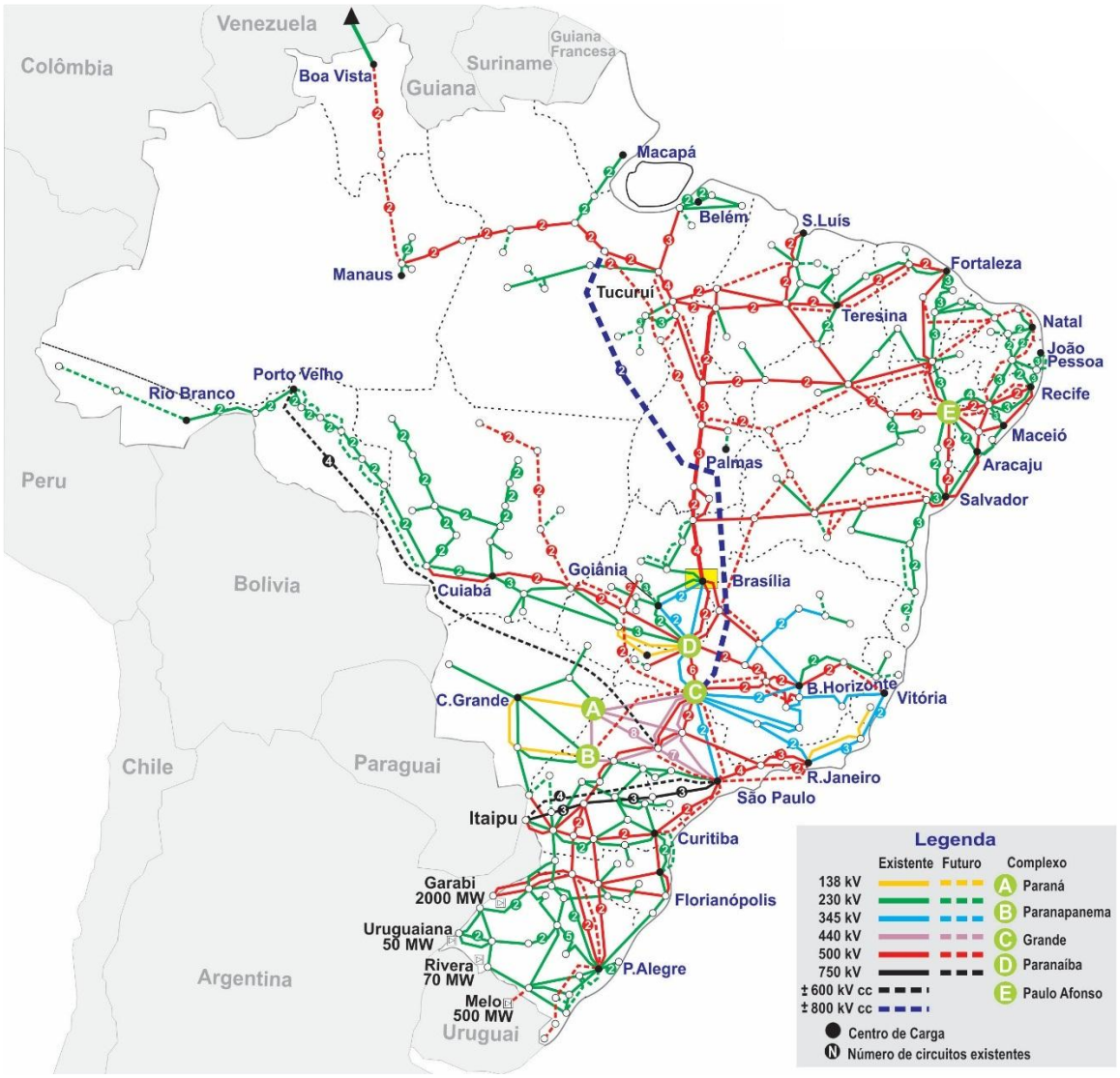
O Brasil na década de 60 no que tange o Sistemas Elétricos de Potência (SEP) era dividido em sistemas isolados, ou seja, não havia intercambio de energia entre as regiões o que facilitava a análise de segurança dos operadores. Com o crescimento da demanda de carga, devido ao aumento das indústrias e da aquisição cada vez mais facilitada de eletrodomésticos e eletrônicos, houve a necessidade de fazer o transporte de grande quantidade de energia para esses centros consumidores. Esse aumento não seria resolvido, necessariamente com a construção de novas hidrelétricas, mais também com a interligação do sistema.

Com a interligação do sistema, Figura 5, a partir de 1969 entre as regiões Sudeste-Sul e hoje atingindo quase a totalidade dos centros consumidores, a rede se tornou complexa, pois a quantidade das variáveis a serem monitoradas e sua extensão tiveram um aumento expressivo, ao ponto de que a experiência heurística do operador na tomada de decisões, na ocorrência de uma contingência, não é suficiente para fazer uma análise em curto prazo com sistemas de grande porte. Porque a quantidade de casos a serem analisados é muito grande, centenas de barras, mas com o advento dos computadores e desenvolvimento de alguns softwares que auxiliam a realização do trabalho tornando-o mais eficiente, pois as análises são repetitivas e exaustivas, isso pode levar ao erro.

A segurança do SEP pode ser avaliada usando a análise de contingência que segundo Balu *et al* (1992), é o estudo realizado no sistema de gerenciamento de energia, pois fornece estimativas dos casos contingenciados que passa a formar um banco de dados para auxiliar o operador na tomada de decisões para evitar possíveis interrupções caso esses distúrbios ocorram. Essas constantes análises são de grande importância para o fornecimento ininterrupto de energia, pois caso não fossem realizadas poderiam causar graves danos a equipamentos da rede ou mesmo podendo chegar à situação mais drástica que é o *blackout*, que ocorre devido ao acionamento em cascata dos equipamentos de proteção que são acionados quando o sistema está sobrecarregado por um tempo maior que o programado. Segundo Wood (2014), a precisão de qualquer método de análise de contingência somente será efetiva se os dados da rede forem confiáveis, ou seja, as

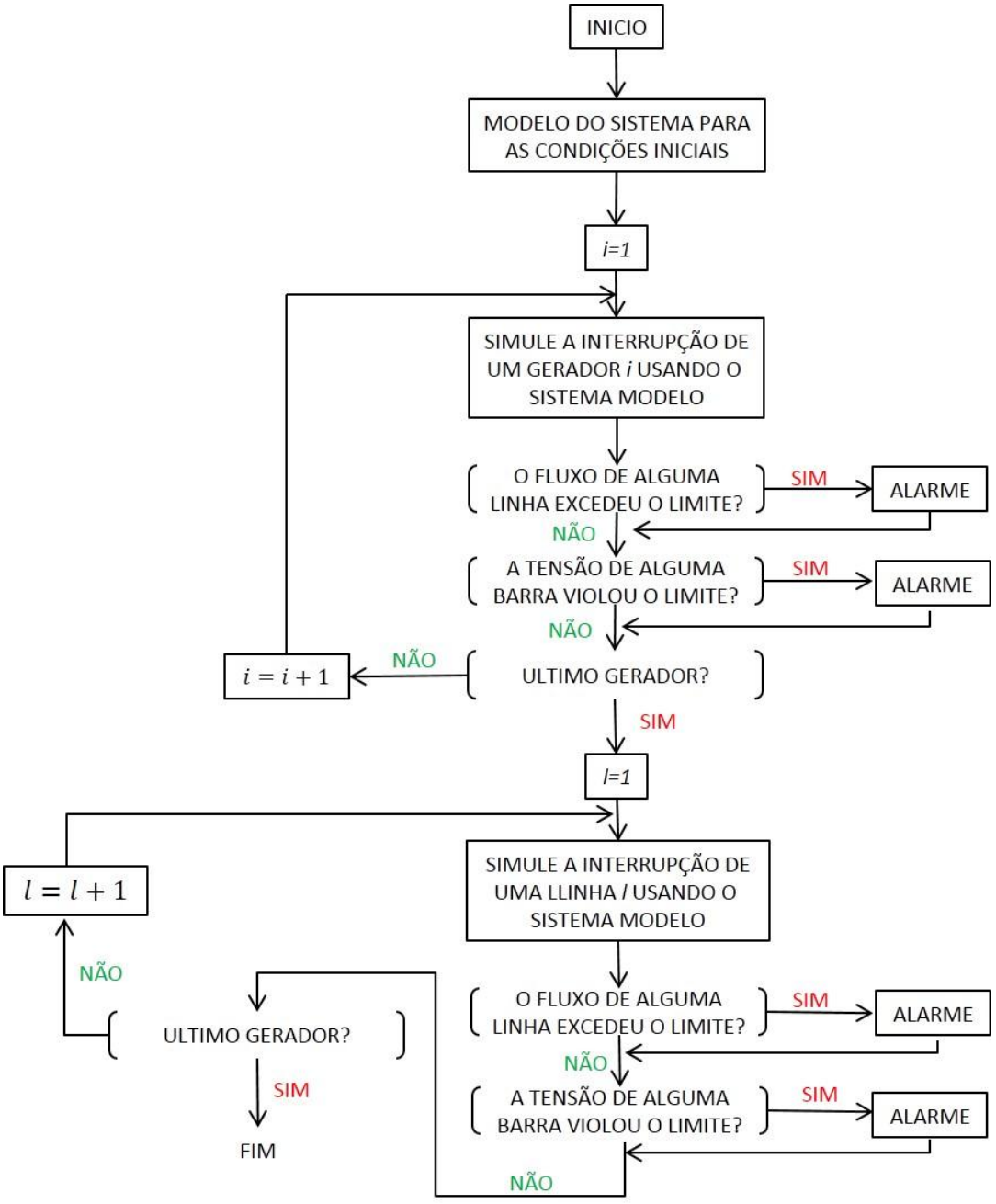
condições iniciais do fluxo de potência devem ser fornecidas corretamente. Sendo que para cada caso, é verificado o impacto provocado pela contingência no sistema elétrico e então, ao final da simulação de toda a lista de contingências, o algoritmo indica se o sistema atende à restrição de segurança. Essa definição abrange somente a monitoração do estado do sistema, verificando se é seguro, ou não. Quando a análise de contingências está associada à solução de um Fluxo de Potência Ótimo com Restrições de Segurança, é obtido não o estado atual do sistema, mas sim ações de controle necessárias para aumentar o nível de segurança do sistema. A Figura 6 mostra a execução da análise de contingência.

Figura 5 – Mapa do Sistema Interligado Nacional



Fonte: Operador Nacional do Sistema (ONS), 2016

Figura 6 - Fluxo de Potência AC para Análise de Contingência



Fonte: Adaptado de (Wollenberg, 2014)

Segundo Roy (2011), a forma de sistematizar a análise de contingência é definida por três itens básicos.

- **CRIAÇÃO DE CONTINGÊNCIA**: é o primeiro passo da análise. É constituída pelo conjunto de todas as contingências possíveis que podem ocorrer em um sistema. Este processo compreende a criação da lista de contingências.
- **SELEÇÃO DA CONTINGÊNCIA**: é o segundo passo, sendo o processo que envolve a seleção das contingências mais severas a partir de uma lista, que

podem levar a violações de tensão nas barras e limite nos fluxos de potência. Realizada a seleção o processo de análise é minimizado pela eliminação de contingência menos crítica, levando em conta as mais severas. A o grau de agressividade das contingências é encontrada através do cálculo de índices de desempenho para este processo.

- **AVALIAÇÃO DA CONTINGÊNCIA**: é o terceiro passo e o mais importante, pois envolve ações de controle e de segurança que são necessárias, a fim de mitigar os efeitos das contingências mais severas num SEP.

3.1 MÉTODO DE SELEÇÃO DAS CONTINGÊNCIAS

Definir as condições de operação do sistema elétrico de potência é um dos grandes desafios para o operador, pois o sistema muda continuamente. Daí a importância de se ter controles preventivos que de acordo com Dy Liacco (1968), não pode ser definida somente como análises momentâneas, mais também há a necessidade de se antecipar a prováveis problemas para adequar o sistema ao novo estado de operação ou mesmo evitar que ele migre para um estado de condições desfavoráveis, ou seja, mais sensível à ação de qualquer contingência da lista pré-definida.

Uma ferramenta bastante utilizada nos centros de operação para esse tipo de análise é a seleção automática de contingência, que visa diminuir o esforço computacional, pois a quantidade de casos analisados diminui drasticamente devido aos cálculos aproximados do comportamento do sistema pós-contingência, que tem o objetivo de selecionar as interrupções mais severas (GERHARDT e SANTOS, 2009). Para que todos os esforços sejam voltados para problemas que façam a rede de fato migrar de um estado normal seguro para outro estado, alerta ou emergência. Isso justifica a importância de se ter ferramentas que trabalhem com desempenho satisfatório para que auxilie o operador na tomada de decisões. Os métodos de seleção de contingência devem possuir técnicas simples e algoritmos precisos para terem resposta satisfatória em análise em tempo real, são definidos alguns requisitos que esses métodos devem agregar (EKWUE, 1991):

- Possuírem descrição suficiente a um pequeno grupo de contingências;
- Se adaptar as mudanças e mostrar de que forma isso irá influenciar as contingências listadas e na topologia da rede;

- Ser eficiente diante das mudanças simultâneas que ocorrerem na rede, por mais que estas tenham um alto grau de influência, degradação, no comportamento do sistema;
- Considerar os desvios dos níveis de potência reativa devido à interrupção de algum equipamento da rede;
- E considerar qual a quantidade e os níveis de violação das tensões e mostrar qual o grau de impacto que cada barra causa na rede;

A escolha do método de seleção depende da rede que se deseja analisar, ou seja, a sistemas que são mais dependentes de potências ativas e outros da tensão nas barras e do fluxo de potência reativa. Há ferramentas que fazem análises das duas variáveis, que por sua vez são métodos de análise mais robustos, sendo que a solução do caso é obtida pelo método de NR para resolver o problema de fluxo de potência AC (FPAC), que possui um alto grau de precisão e velocidade satisfatória comparada com outro método, Gauss-Seidel. Porém, análise em tempo real necessita que as informações sejam geradas com certa velocidade, de forma que a solução esteja à frente do problema, isso faz com que o método de NR seja uma ferramenta pouco utilizada, pois por mais que seja um método que é mais eficiente no que diz respeito a velocidade ainda assim seu uso é insatisfatório para sistemas de grande porte com dimensão acima de centenas de barras, porque demandaria muito tempo para gerar os resultados de todos os casos, além da mudança do ponto de operação do sistema, por isso que o estimador de estado deve processar os dados em curtos intervalos de tempo.

3.1.1 MÉTODO DO FLUXO DE POTÊNCIA AC

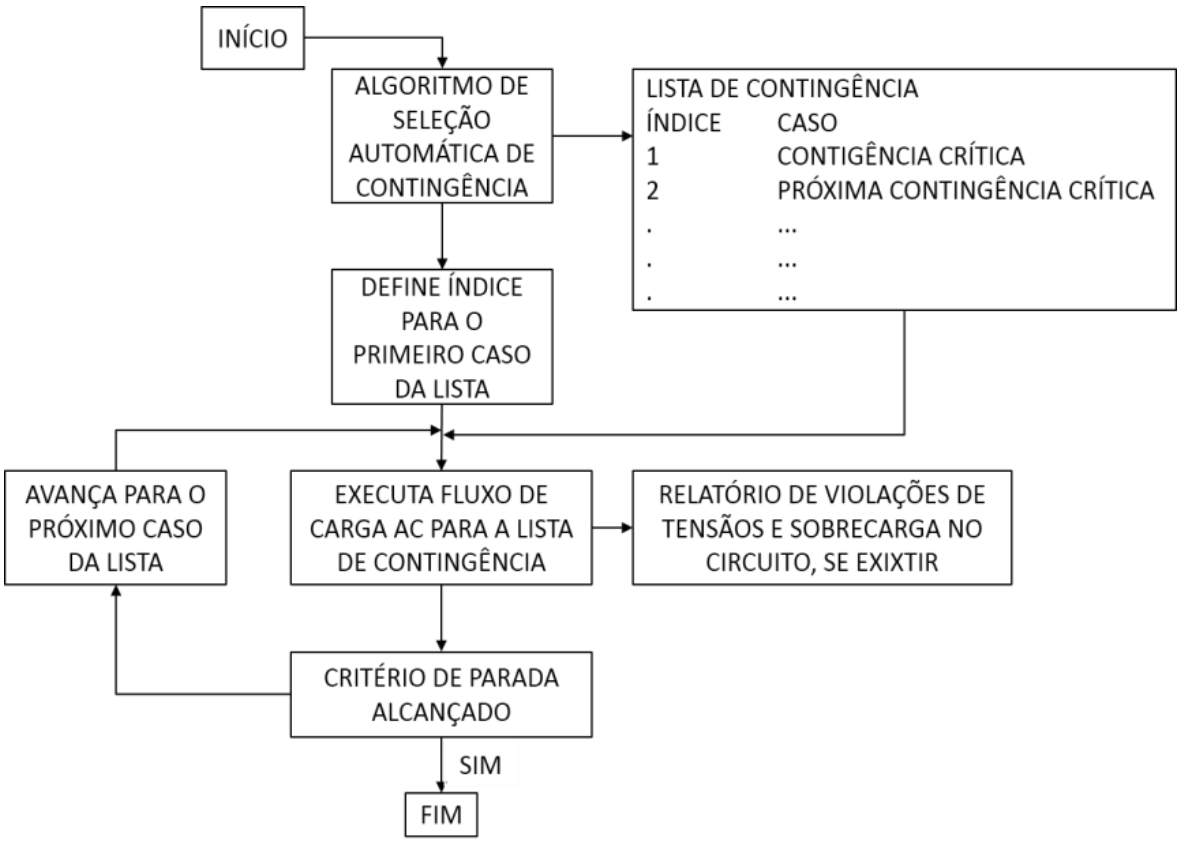
Em alguns sistemas há a necessidade de conhecer quais os níveis de violação da tensão e da potência reativa, pois essas redes são sensíveis às mudanças dessas variáveis, além de solicitar dados mais específicos da rede analisada. Estudos que fazem uso somente de potência ativa se mostram inadequadas, pois há situações onde os casos estudados precisam ser mais detalhados. Daí vem a necessidade de fazer uso do fluxo de potência AC para estudo de análise de contingência.

Um dos métodos para resolver o fluxo de potência AC é o NR, isso se justifica pelo seu alto desempenho comparado com outros métodos, devido a sua rápida

convergência e precisão nos resultados ou o método de NR desacoplado rápido (NRDR) que é uma derivação de NR que possui um desempenho melhor no que tange a velocidade sendo que a solução é aproximada.

Então, os métodos de análise devem possuir velocidade de convergência e níveis de precisão satisfatórios, valores próximos de métodos mais exaustivos, pois de acordo com Wood (2014), as análises de contingências devem ser rápidas o suficiente para alertar o operador de possíveis problemas para que quando solicitado tome as medidas necessárias para sanar ou mesmo minimizar o distúrbio, pois se o alarme for acionado tardiamente essas informações não terão valor. Mais ainda há o problema que é a quantidade de casos estudados que é crítica, sendo essa a maior desvantagem do método NR para análise em tempo real. A Figura 7 exemplifica o processo de NR para análise de contingência.

Figura 7 – Método Newton-Raphson Completo



Fonte: Adaptado de (Ejebe & Wollenberg, 1979)

Então surge à necessidade de selecionar as contingências que causam o maior impacto na rede formando uma lista que é escalonada de acordo com o maior grau para o menor. De acordo com Halpin *et al* (1984), o maior desafio da seleção

automática de contingências é ter algoritmos que sejam suficientemente rápidos para identificar as contingências que mais degradam o sistema, para que a quantidades de casos estudados sejam reduzidas para quando houver a necessidade de avaliar o estado corrente por métodos mais robustos, NR. Um dos métodos clássicos de fazer esse estudo é executar o fluxo DC para que seja feita uma varredura dos problemas de potência ativa que mais atingem a integridade da rede e usar o fluxo AC para fazer uma análise mais detalhada das contingências e ordená-las de acordo com seu grau de agressividade.

3.1.2 MÉTODO 1P1Q

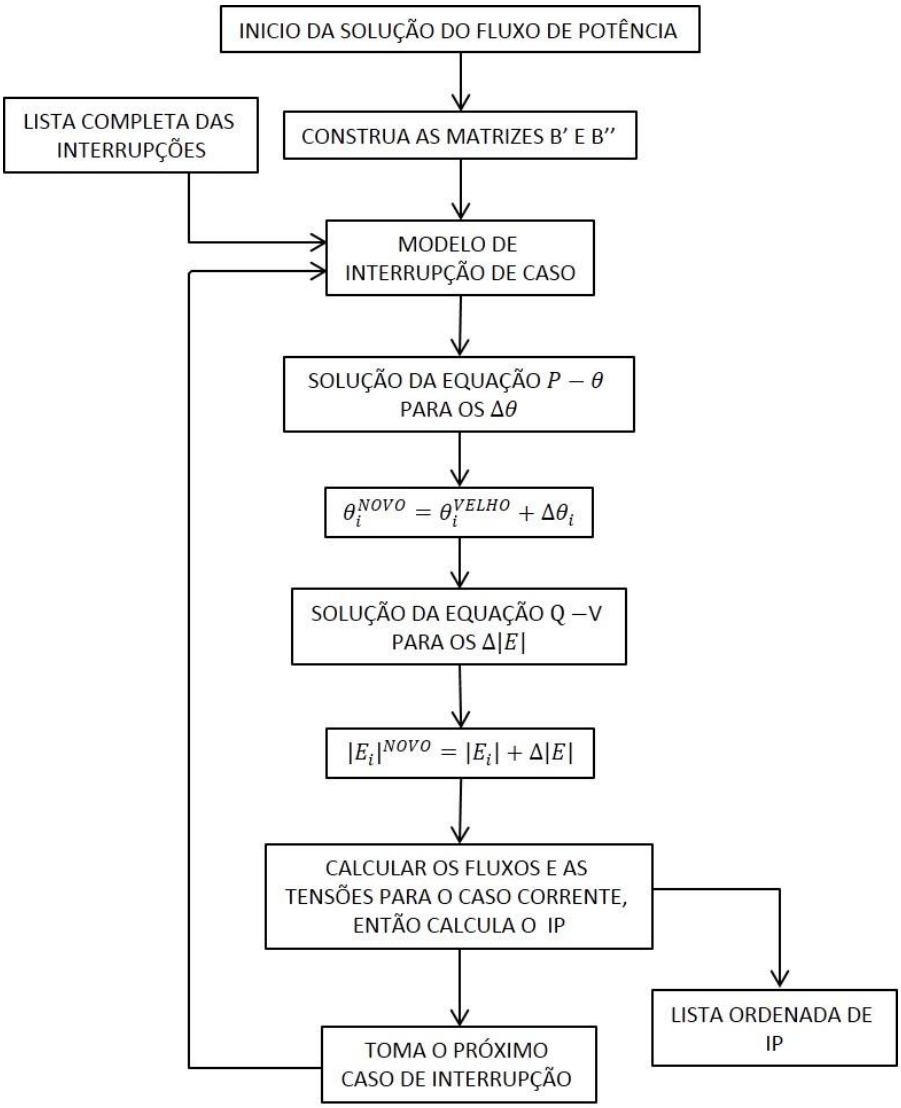
O crescimento da experiência no centro de operação que diz respeito à análise de distúrbios no sistema de potência e quais seus impactos na segurança tem proporcionada um ganho considerável com avaliações mais completas do sistema, sem que isso seja refletido no custo computacional, pouca alocação de memória e esforço (ALBUYEH *et al*, 1982). As técnicas de solução de fluxo de potência linearizado são de grande importância, no planejamento bem como na operação, devido às rápidas estimativas geradas e ao fornecer uma solução quando as técnicas não-lineares não os fazem, quando é extrapolado os limites da potência ativa. Por isso que muitos métodos de análise de contingência fazem uso do modelo linearizado devido à boa estimativa em termos de precisão e baixo custo computacional, sendo que a deficiência desse método é a falta do fornecimento dos níveis de tensão que tem sido responsável pelos maiores distúrbios no sistema de potência, colapso de tensão (MONTICELLI, 1983; ALBUYEH *et al*, 1982). Métodos de seleção exaustivo, como NR, fornecem todas as variáveis de interesse, mas aloca muita memória para analisar a retirada de todos os ramos devido à grande quantidade de variáveis.

Um método alternativo é proposta por Albuyeh *et al* (1982), que fornece os dois indicadores para análise de segurança, potência ativa e níveis de tensão, o que o torna um método bastante robusto porque faz uso da primeira iteração do NRDR, dados estes usados nos algoritmos de seleção de contingência. Os resultados apresentados em Albuyeh *et al* (1982) são bastante satisfatórias em análises em tempo real, pois é uma técnica que agrega velocidade na geração dos índices e precisão satisfatórias gerando estimativas confiáveis para os operadores do sistema.

Outra consideração que deve ser feita é quanto ao critério de parada, que definida uma quantidade de contingências que não violarem os limites dos fluxos nos ramos o algoritmo é finalizado, critério para o índice de performance da potência ativa. No caso da violação dos níveis de tensão será usado o mesmo critério, ou seja, para *n* contingências que não violarem os limites de tensão o algoritmo é encerrado. De acordo com Albuyeh *et al* (1982), essa flexibilidade diminui sensivelmente a chance de as contingências severas deixarem de serem avaliadas.

De acordo com Wood (2014), há uma forma resumida de apresentar o método 1P1Q por meio do diagrama de blocos representado na Figura 8.

Figura 8 – Método 1P1Q para avaliação de contingências



Fonte: Adaptado de (Wollenberg, 2014)

3.2 ÍNDICE DE PERFORMANCE

O processo de identificação do comportamento do sistema diante da perda de um equipamento vem sendo desenvolvido para saber qual o impacto que cada contingência provoca no sistema e qual é o reflexo nos níveis de segurança (OBAH e KIM, 2008). Esse processo é conhecido como seleção de contingência que tem como objetivo minimizar o tempo de resposta na avaliação da contingência, sendo que os resultados obtidos servem para auxiliar na otimização das medidas preventivas que devem ser tomadas para cada caso, pois se tem o conhecimento prévio do impacto de cada uma (OBAH e KIM, 2008; NAIK *et al*, 2014). Sendo o índice de performance (IP) uma das técnicas mais utilizadas como indicativo de peso de cada contingência que, segundo Ejebe e Wollenberg (1979), quantifica o quão agressiva é uma dada contingência nos níveis de tensão nas barras e os fluxos de potência na rede. Sendo que o resultado do processo é um escalar que quanto maior for seu valor mais deteriora o sistema e quanto menor for o índice em nada afeta-o ou é pouco agressivo, ou seja, a sua ocorrência não viola os limites de máximos e mínimos das tensões e dos fluxos. O IP possui dois indicadores que podem medir tanto quais os desvios da potência ativa em relação ao caso base bem como os perfis de tensão. O índice de performance do nível de tensão (IP_V) é mais utilizado que o índice de potência ativa (IP_P), pois a sua solução faz amostragem de variáveis que são mais largamente analisados nos centros de controle, isso fica evidente nos maiores *blackouts* (OBAH e KIM, 2008). Halpin *et al* (1984), alertam para possíveis problemas na seleção de contingências que podem gerar falsos índices de ranqueamento levando a avaliações desnecessárias ou mesmo a não realização da análise do problema. Onde há duas possibilidades da seleção errônea:

- Erro: classificação de uma contingência ativa, de alto risco para rede, como sendo inativa, não apresenta danos à rede;
- Falso-Alarme: classificação de uma contingência inativa como ativa;

3.2.1 ÍNDICE DE PERFORMANCE PARA FLUXO DE POTÊNCIA ATIVA

Segundo Ejebe e Wollemberg (1979), a extensão do sobrecarregamento de uma linha pode ser definido em termos do fluxo de potência ativa, sendo esse índice definido como:

$$IP_{MW} = \sum_{l=1}^{NL} \frac{W_l}{2n} \left(\frac{P_l}{P_l^{lim}}\right)^{2n} \quad (3.1)$$

Onde,

P_l - o fluxo de potência que circula na linha l;

P_l^{lim} - é a capacidade máximo de fluxo que a linha l pode transportar;

n - expoente específico;

W_l - coeficiente de peso real ($W_l > 0$); é usado para medir a importância de uma dada linha para o sistema;

NL - número de linhas do sistema.

De acordo com Wood (2014), os IP podem ser medidos com certa precisão quando $n = 1$ e outro fato que justifica essa escolha é a rápida convergência dos cálculos para cada linha da rede. Outra consideração a ser feita é referente ao coeficiente de peso do qual todas as linhas terão o mesmo índice, W_l =1. O processo de ordenamento inicia com os altos índices que se encontram no topo da lista, linhas que mais afetam o sistema caso sejam interrompidas, para os mais baixos índices.

3.2.2 ÍNDICE DE PERFORMANCE DE TENSÃO NAS BARRAS

Quando há perda de algum equipamento (linha, barra de geração ou de carga) o sistema entra em um novo estado operativo principalmente no que tange os níveis de tensão. Essas variações podem ser quantificadas e classificadas devido aos limites de tensão violados. O comportamento dessa variável é de suma importância para o sistema, pois, desde o *blackout* que ocorreu nos Estados Unidos na década de 60 levando a rede a ter grandes perdas, muitas cargas deixaram de ser atendidas, ou operaram em níveis críticos. Obah e kim (2008) relatam que desde então essa variável vem sendo analisada exaustivamente nos centros de controle, portanto, conhecer as variações das tensões no sistema diante da perda de um equipamento pode ser medida, por Ejebe e Wollenberg (1979):

$$IP_V = \sum_{i=1}^{NB} \frac{W_{Vi}}{2n} \left(\frac{|V_i| - |V_i^{sp}|}{\Delta V_i^{Lim}}\right)^{2n} \quad (3.2)$$

Onde,

$|V_i|$ - magnitude de tensão na barra i;

$\left|V_i^{sp}\right|$ - magnitude de tensão especifica na barra i;

ΔV_i^{Lim} - limite de variação de tensão na barra i, ou seja, máximo desvio que a tensão pode sofrer;

n - expoente específico;

NB - Número de barras no sistema;

W_{Vi} - fator de peso ($W_{Vi} > 0$);

A variável ΔV_i^{Lim} é o indicativo de quanto os $IP_V´s$ variam, ou seja, quando os níveis de tensão violados ultrapassa esse limite, os indicadores apresentam altos índices, escalares, e quando há interrupção de um dado equipamento e os níveis de tensão não ultrapassam o limiar, ΔV_i^{Lim}, os índices possuem valores baixos. Portanto, para um grupo de contingência o IP_V fornece um comparativo do grau de severidade entre as interrupções, sendo refletido nos perfis de tensão do sistema (EJEBE e WOLLENBERG, 1979).

3.3 TAXA DE CAPTURA

Diz respeito a eficácia do quanto um método a ser avaliado tem a capacidade de selecionar corretamente as mesmas contingências críticas em comparação com o método de referência, ou seja, é o percentual de acerto (ALBUQUERQUE, 2005). A taxa de captura (TC) possui a seguinte equação (3.3):

$$TC = \left(k/n\right) * 100 \tag{3.3}$$

Onde,

k - é o número de contingências capturadas pelo método a ser avaliado

n - é o número de contingências críticas do método de referência

O conceito de taxa de captura é importante no presente trabalho, haja vista que tal taxa será adotada como métrica nos estudos comparativos das técnicas de seleção das contingências que serão estudadas.

CAPÍTULO 4 – MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 FERRAMENTA COMPUTACIONAL DESENVOLVIDA

De forma a alcançar os objetivos geral e específico do presente trabalho desenvolveu-se uma ferramenta computacional para análise de contingência na plataforma MATLAB. O algoritmo possui estrutura para criação das contingências (geração da lista completa de contingências), seleção das contingências (contingências mais críticas, ordenadas através do cálculo de índices de severidades) e por fim avaliação das contingências selecionadas. Por fazer internamente diversos cálculos recursivos de fluxo de potência, o algoritmo possui suporte de pacote de simulação de fluxo de potência, também baseado em MATLAB e de código aberto, denominado MATPOWER (ZIMMERMAN, 2011). As linhas de código do algoritmo proposto no presente trabalho podem ser observadas no APÊNDICE I.

O programa usado como referência para validar os dados gerados pelo algoritmo desenvolvido é o ANAREDE, software bastante difundindo em análise de SEP em todo o Brasil. Houve a necessidade de fazer a validação porque os dados que fossem gerados pelo algoritmo precisavam ser confiáveis e isso só seria possível em comparação com um software bastante consolidado.

A estrutura dos resultados apresentados pelo algoritmo é mesma que aparece no ANAREDE, isso porque a aparência dos dados amostrados é de fácil visualização, tornado as análises dos casos contingenciados mais detalhada. São listadas todas as contingências críticas que cada sistema está sujeito, todas ordenadas do pior caso até os que pouco afetam o sistema, também apresenta a quantidade do número de violações, índice de severidade (IS), barras de, barras para e o ramo considerado como crítico. Referente ao número de violações também são apresentadas quais violações foram essas, além de fornecer os limites dos níveis de fluxos e de tensão de cada barra e quais são esses níveis no estado corrente, sistema contingenciado ou não. Esse detalhamento tem o intuito de mostrar quais barras ou ramos sofrem ação direta de dada contingência.

Definida a estrutura do algoritmo, as variáveis a serem comparadas são: índice de severidade (IS) tanto do fluxo quanto o de tensão, número de violações e ramos mais críticos. O método de referência é o NR, porque sua solução está próxima da real, e os outros dois que serão comparados são, NR desacoplado rápido e 1P1Q. Com as variáveis definidas o que se pretende saber é o quanto varia a seleção das contingências de cada método, por exemplo, o ramo que é considerado critico no método de referência é o mesmo que o restante, NR desacoplado rápido e 1P1Q, se não for verificar qual é o ordenamento desses ramos e como cada método seleciona as contingências mais críticas, e se o número de violações é a mesma e os ramos e as barras violadas são as mesmas em relação ao método de NR.

Isso tem o objetivo de verificar a precisão de cada método e outra ferramenta para saber qual o comportamento dos métodos a serem comparados é a taxa de captura, que verifica qual é o grau de precisão que o método a ser comparada tem a capacidade de selecionar as mesmas contingências críticas, mas não na mesma ordem. O tempo de varredura que cada método leva para executar toda a avaliação dos sistemas contingenciados a partir das novas topologias também será avaliado, essa verificação tem o objetivo de confrontar os tempos que cada método leva para executar todo o processo, ou seja, solucionar o fluxo de potência para o caso base e posteriormente para o caso com a ausência de um equipamento por vez.

Para a avaliação do comportamento do índice de severidade de tensão (ISV) serão usados dois métodos, NRDR e 1P1Q, para comparar com a método de referência, NR. O interesse nesse caso é verificar se o distanciamento de 1P1Q em relação aos dados gerados com NR e NRDR é muito elevada, já que o segundo método é bastante consolidado em análise de SEP, prova disso é a sua utilização no ANAREDE. Ao ser analisado o fluxo que circula nos ramos será utilizado os mesmos métodos, sendo que o índice severidade a ser gerado será o de fluxo (ISFL). Com os dados gerados o que se pretende é validar a utilização de um método mais leve para seleção de contingência mais críticas para que as análises sejam feitas com maior celeridade para tornar o sistema imune a ocorrência de qualquer contingência agressiva. Segundo Guerra (2002), sistema de grande porte geram pequenos

índices, pois elas não causam violações, o que justifica a utilização de métodos mais simples porque eles seriam capazes de captura-las.

4.2 REDE DE 6 BARRAS – VALIDAÇÃO DO ALGORITMO

O sistema escolhido para fazer a validação da ferramenta computacional é uma rede de 6 barras proposto por Wood (2014), Figura 9. Esse sistema possui três barras de carga, três barras de geração, sendo a barra um a de referência, e 11 ramos, vide Figura 9. A escolha de um sistema pequeno é devido a fácil visualização dos resultados a serem comparados.

As variáveis ISV e ISFL serão utilizadas em todo trabalho, já que esse fator de peso de cada contingência é o utilizado pelo ANAREDE para mostrar quais perdas são mais severas para o sistema e que também foi utilizado no algoritmo por conta do índice agregar as potências ativas e reativas, pois trabalha com potência aparente na análise de fluxo, com isso se tem um comportamento mais real da rede de estudo, no entanto, a estrutura é a mesma do IP mudando somente as variáveis declaradas, como mostra a equação (4.1) e (4.2):

$$\mathrm{ISFL} = {\sum_{i=1}^{n} \mathrm{MVA}^2} \Big/ {\sum_{i=1}^{n} \mathrm{CAP}^2} \tag{4.1}$$

Onde,

ISFL - Índice de Severidade do Fluxo de Potência

MVA - é a magnitude de carregamento de MVA do equipamento

CAP - é a capacidade nominal de carregamento do equipamento

$$\mathrm{ISV} = \sum_{i=1}^{n} (\mathrm{VIOL})^2 . 10^4 \tag{4.2}$$

$$\mathrm{VIOL} = \mathrm{V} - \mathrm{V}^{\min} \tag{4.3}$$

$$\mathrm{VIOL} = \mathrm{V} - \mathrm{V}^{\max} \tag{4.4}$$

Onde,

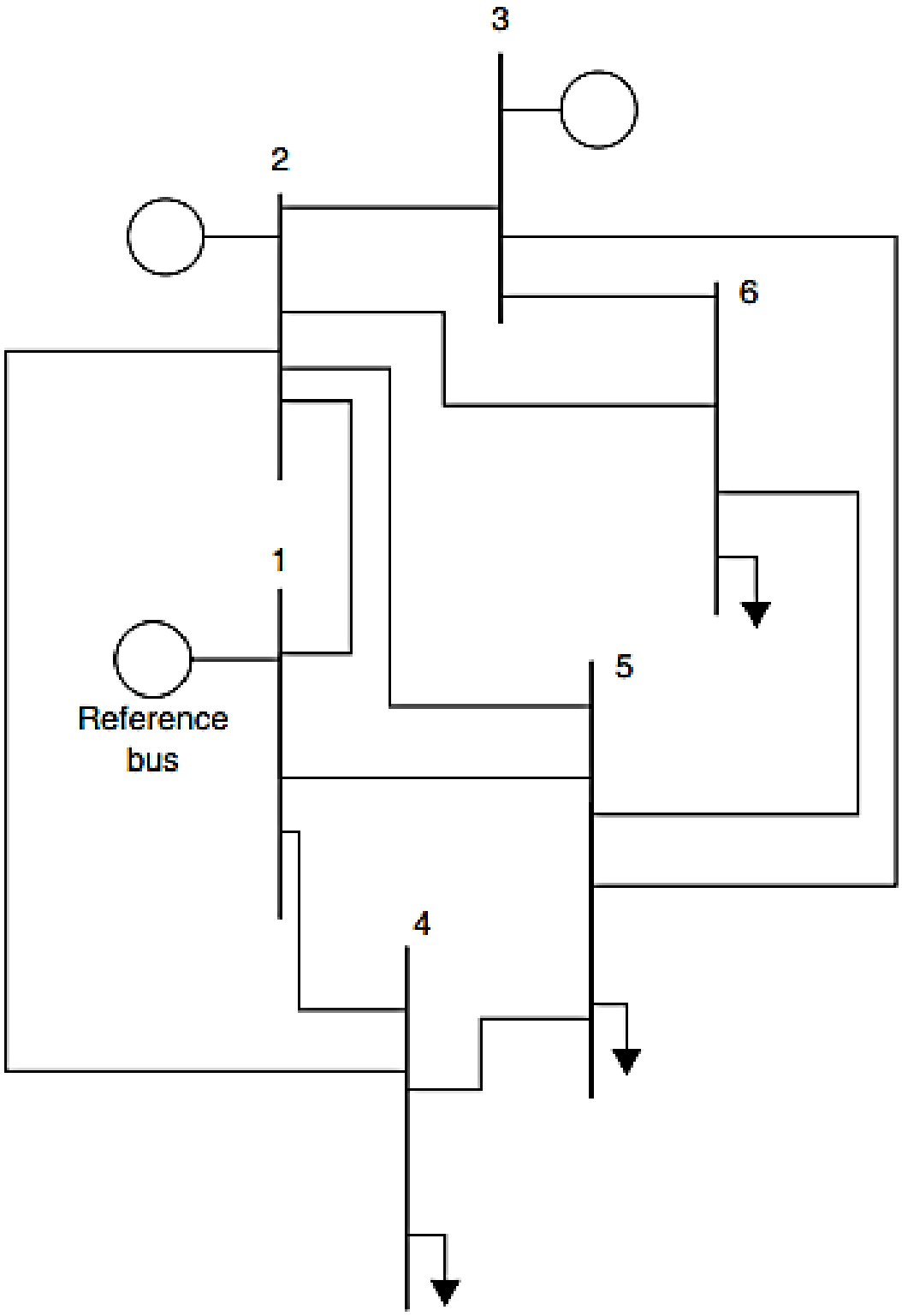
ISV - Índice de Severidade de Tensão

VIOL - violação de tensão

V - magnitude de tensão do caso corrente

V^{min}, V^{max} - limite de tensão

Figura 9 – Sistema de 6 barras



Fonte: Wood (2014)

Os dados da rede de 6 barras são apresentados nas Tabela 1:

Tabela 1 – Dados de barra da rede de 6 barras

Dados de Barra												
Nª Barra	Tipo	P_{carga}	Q_{carga}	G_s	B_s	Area	V_{mag}	θ	KV Base	Zona	V_{max}	V_{min}
1	3	0	0	0	0	1	1	0	230	1	1,07	0,95
2	2	0	0	0	0	1	1	0	230	1	1,07	0,95
3	2	0	0	0	0	1	1	0	230	1	1,07	0,95
4	1	100	15	0	0	1	1	0	230	1	1,07	0,95
5	1	100	15	0	0	1	1	0	230	1	1,07	0,95
6	1	100	15	0	0	1	1	0	230	1	1,07	0,95

Os tipos de barras de acordo com a Tabela 1, são: 1, barra de carga; 2, barra de geração; 3, barra de referência.

Tabela 2 – Dados de geração da rede de 6 barras

Dados de Geração									
Barra	P_{gen}	Q_{gen}	Q_{max}	Q_{min}	V_{gen}	MVA Base	Status	P_{max}	P_{min}
1	110	0	150	-100	1,07	100	1	200	50
2	50	0	150	-100	1,05	100	1	150	37,5
3	50	0	120	-100	1,05	100	1	180	45

Tabela 3 – Dados dos ramos da rede de 6 barras

Dados de Ramo										
B_de	B_para	r	x	b	limite A	limite B	limite C	Ratio	Ângulo	Status
1	2	0,1	0,2	0,04	100	0	0	0	0	1
1	4	0,05	0,2	0,04	100	0	0	0	0	1
1	5	0,08	0,3	0,06	100	0	0	0	0	1
2	3	0,05	0,25	0,06	60	0	0	0	0	1
2	4	0,05	0,1	0,02	60	0	0	0	0	1
2	5	0,1	0,3	0,04	60	0	0	0	0	1
2	6	0,07	0,2	0,05	60	0	0	0	0	1
3	5	0,12	0,26	0,05	60	0	0	0	0	1
3	6	0,02	0,1	0,02	60	0	0	0	0	1
4	5	0,2	0,4	0,08	60	0	0	0	0	1
5	6	0,1	0,3	0,06	60	0	0	0	0	1

4.3 REDE IEEE 118 BARRAS – COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS

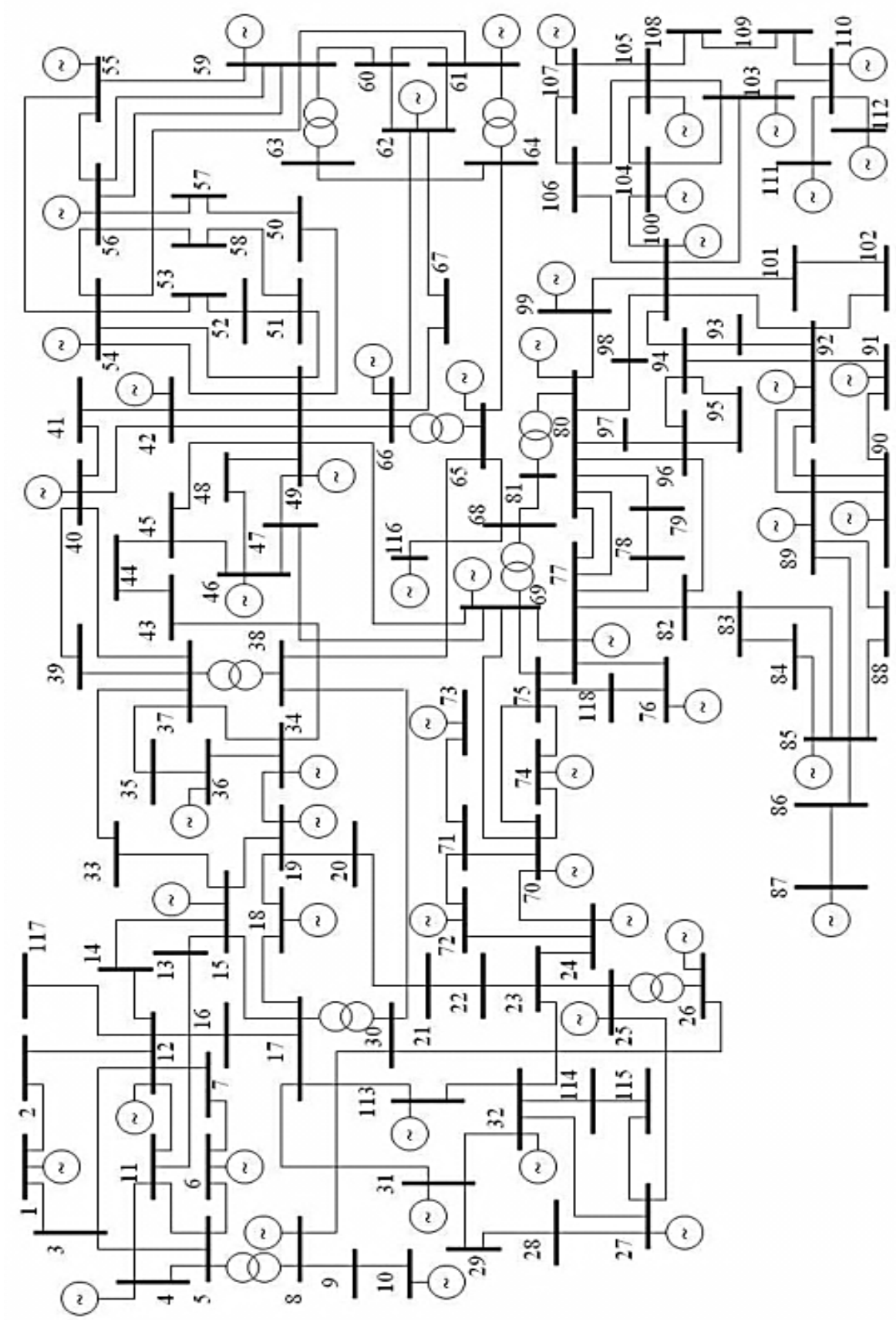
O sistema base que será utilizado para as comparações entre os métodos é o IEEE 118 barras que possui, 177 linhas, 54 geradores, 91 cargas e 9

transformadores, Figura 10. Por conta disso a quantidade de ramos fica com um total de 186, que são incluídos linhas e transformadores.

Outro fato a ser considerado é a ocorrência de ilhamento, uma determinada área fica isolada quando um determinado ramo é retirado, que foram excluídas do trabalho já que a sua ocorrência segundo Almeida (2005), pode provocar uma classificação errônea da área restante, pois a quantidade de áreas críticas pode aumentar e isso tem influência direta nos índices gerados porque seus valores tendem a ser bastante elevados. Os ramos que causam ilhamento são: 6-7, 9-10, 71-73, 85-86, 86-87, 110-111, 110-112, 68-116, 12-117. Outro fato que valida a retirada desses ramos é a não convergência do FC, pois não se conhece o estado pós-contingência, comportamento do sistema na perda de um equipamento, devido a isso não se consegue calcular os índices (ALMEIDA, 2005).

Os limites de MVA dos ramos e transformadores utilizados neste trabalho foram retirados da tese de Blumsack (2006), Anexo I. Houve a necessidade de definir esses limites já que no banco de dados do sistema base não são fornecidos, ou são adotados valores elevados como 9999 MVA, isso acarreta um problema quanto a análise dos fluxos já que não são estabelecidos limites, sem isso é impossível fazer um estudo dessa variável porque jamais haveria violações. A escolha dos limites utilizados por Blumsack (2006) atende a necessidade de análise deste trabalho já que o estudo utiliza o mesmo sistema, *IEEE* 1118 barras, e faz uma análise do comportamento nos níveis de potência ativa, fluxo de carga linear, para justificar a reestruturação do sistema de transmissão quanto a sua formação topológica e fundamentar que os investimentos são mais vantajosos frente ao custo quando o sistema se encontra contingenciado.

Figura 10 – Diagrama unifilar da rede IEEE 118 barras



Fonte: http://al-roomi.org/multimedia/Power_Flow/118BusSystem/IEEE118BusSystemB.jpg. Acesso em novembro de 2016

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 VALIDAÇÃO PARA O ALGORITMO DESENVOLVIDO – RESULTADOS PARA A REDE DE 6 BARRAS

De forma a validar os resultados do algoritmo implementado fez-se um estudo de Análise de Contingências para a rede 6 barras. Os resultados do estudo foram confrontados com o software ANAREDE do CEPEL, uma ferramenta comercial bastante difundida e adotada pela maioria das concessionárias de energia elétrica do Brasil.

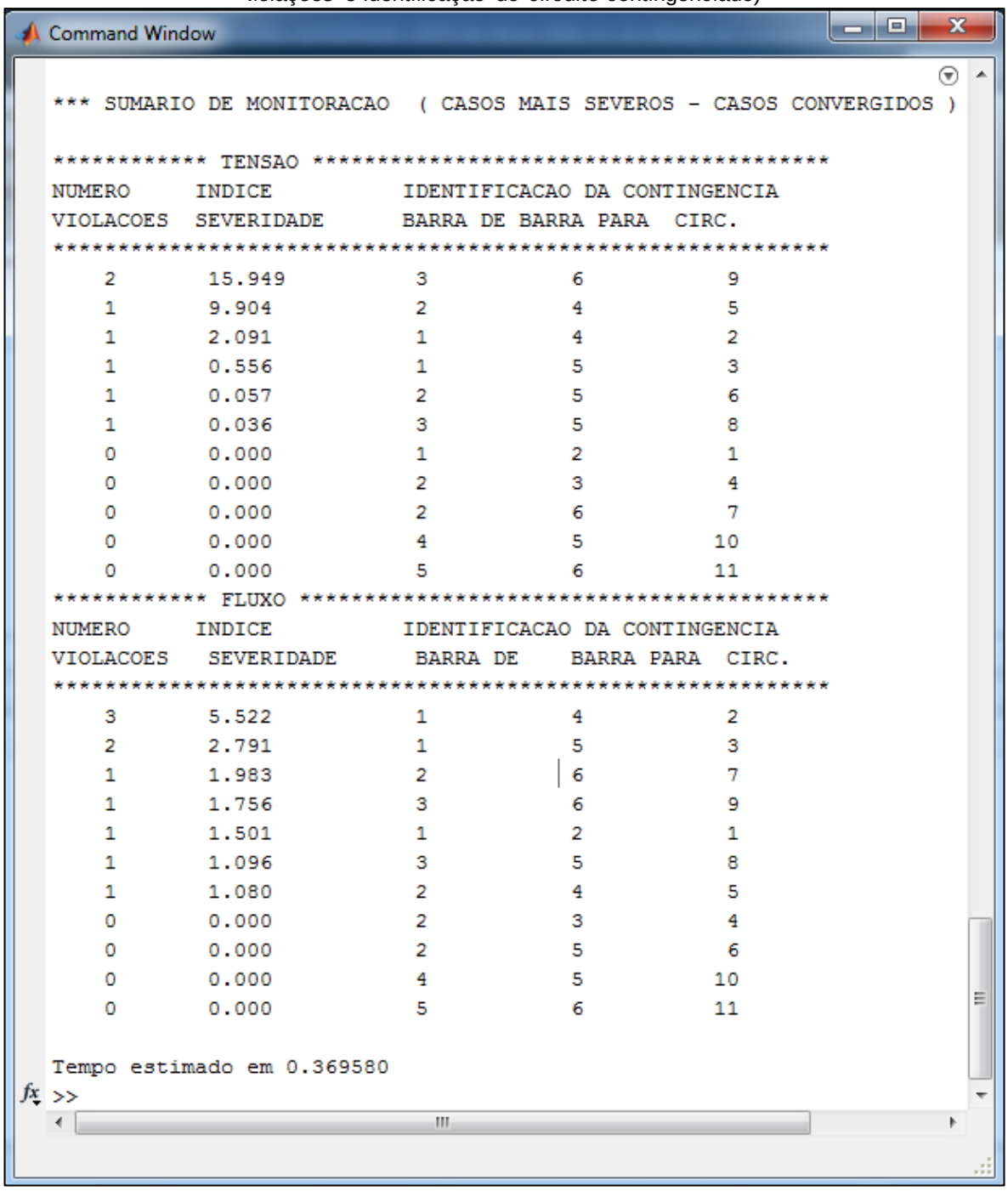
Adotando-se o caso base descrita no item 4.2, fez-se a análise de contingência simulada pela ferramenta computacional desenvolvida em MATLAB. Os resultados gerados pela análise são mostrados parcialmente através das Figuras 11, 12 e 13. Para a presente análise, o algoritmo gerou uma lista de 11 contingências simples.

A Figura 11 mostra a imagem do prompt do MATLAB para o sumário do monitoramento (índices de severidade, número de violações e identificação do circuito, ramo contingenciado) das contingências. No sumário são descritas informações tabuladas com 11 linhas representando a lista pré-selecionada dos ramos contingenciados. Na primeira coluna tem-se o número de violações de Tensão/Fluxos, na segunda coluna têm-se os índices de severidades ISV/ISFL (monitoramento das tensões ou dos fluxos), por fim, nas últimas colunas tem-se a identificação dos ramos contingenciados (barras DE/PARA e Número do circuito).

Observando os resultados da Figura 11, nota-se que a contingência mais severa, em termos de violações de tensões, é a retirada da linha 3-6 (Ramo Nº 9), com ISV igual a 15,949, provocando duas violações.

Quanto às violações de fluxos, com base na mesma Figura, a contingência mais severa foi a retirada da linha 1-4 (Ramo Nº 2), com índice de severidade de fluxo (ISFL) igual a 5,522, provocando violações de fluxos em três ramos da rede.

Figura 11 – Imagem do prompt do MATLAB para o sumário da monitoração (ISV, ISFL, número de violações e identificação do circuito contingenciado)



Resultados mais detalhados das violações provocados pelas contingências mais severas Nº 9 e 2 podem ser vistos nas Figuras 12 e 13.

Figura 12 – Descrição da contingência para retirada da linha 3-6

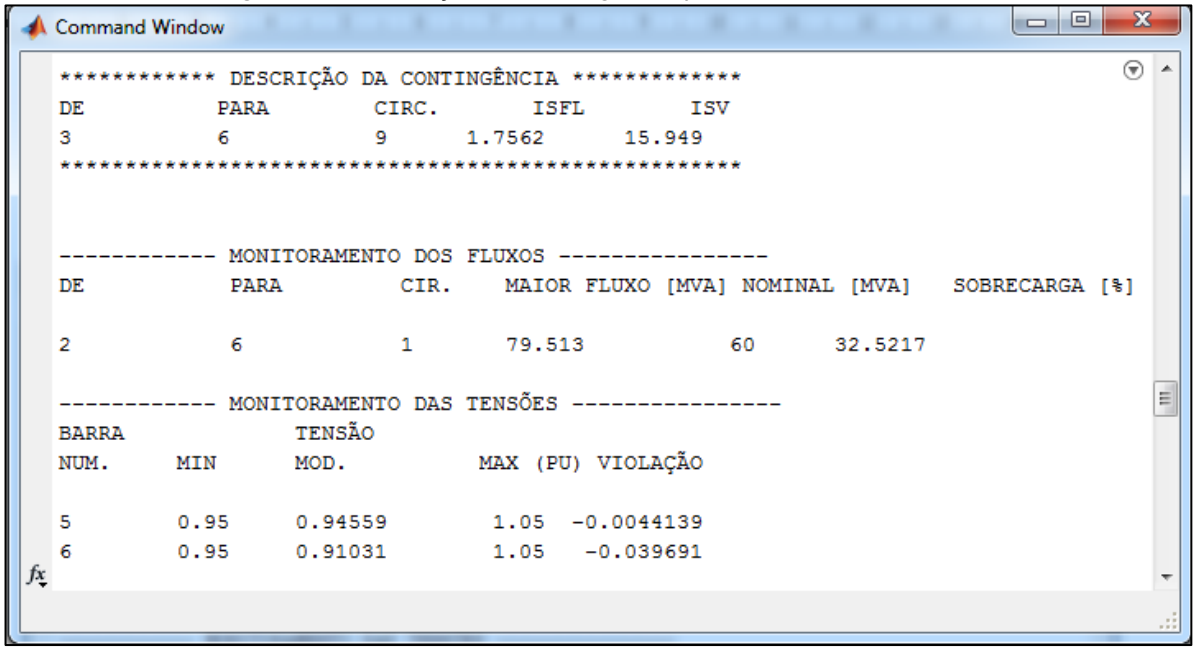
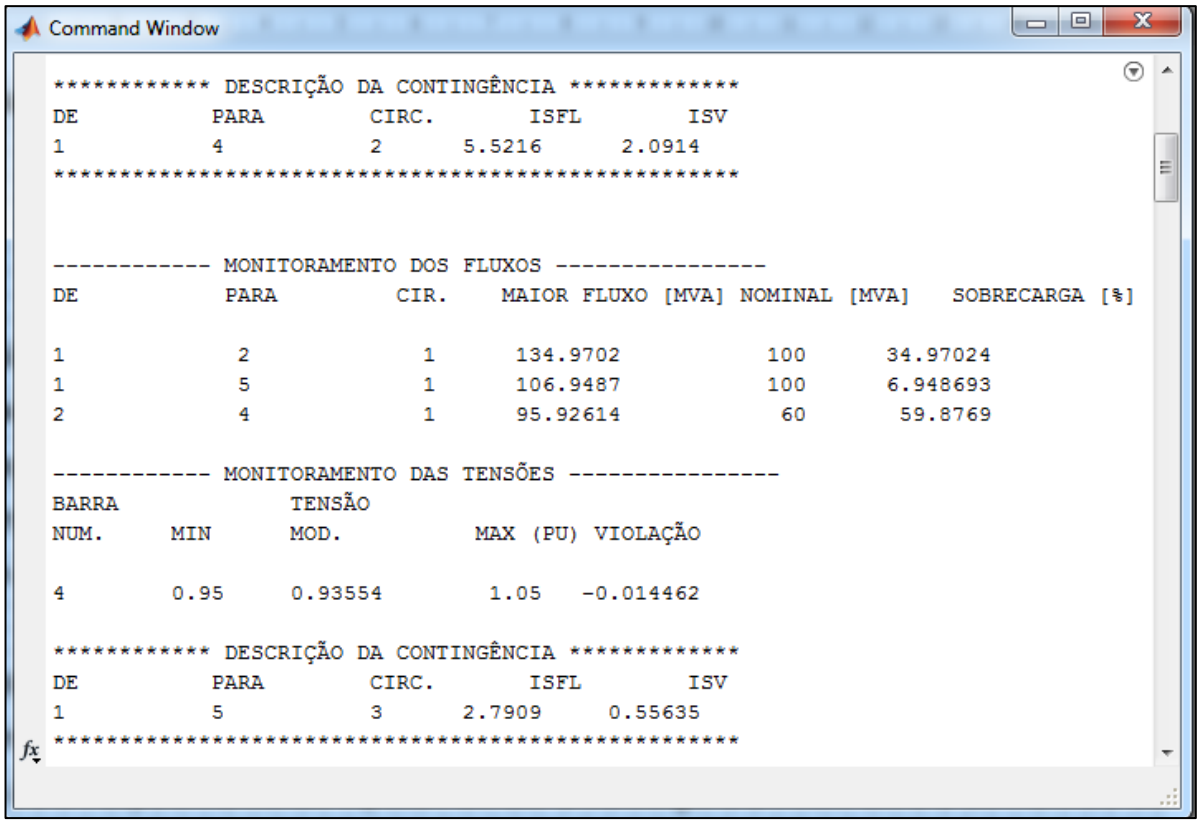


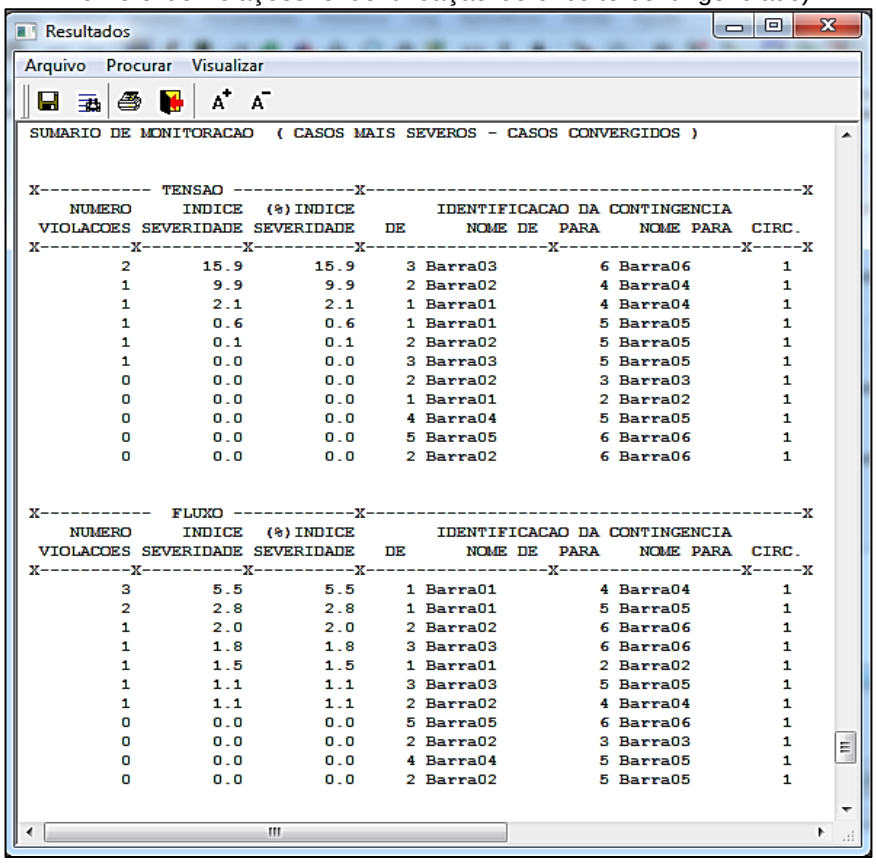
Figura 13 – Descrição da contingência para retirada da linha 1-4.



Ao analisar os dados da Figura 12 (contingência mais crítica em termos de violações de tensão), observa-se que, para o monitoramento das tensões, as barras mais críticas foram as de número 5 e 6 com tensões de 0,94559 pu e 0,91031 pu respectivamente. Apesar de ser a contingência mais crítica em termos de ISV, esta

também provocou uma violação de fluxo no ramo 2-6, com sobrecarga de 32,52 % em relação ao limite térmico de 60 MVA da respectiva linha. A mesma análise foi feita para a contingência mais crítica em termos de violações de fluxos conforme os dados da Figura 13. Para esta contingência, os ramos violados foram as linhas 1-2, 1-5 e 2-4, com sobrecargas de 34,97%, 6,95% e 59,88% respectivamente. Apesar de ser a contingência mais severa em termos de ISFL, esta apresentou uma violação de tensão na barra 4, com tensão de 0,93554 pu, abaixo do mínimo, 0,95 pu. Nas Figuras 14, 15 e 16 têm-se os resultados para a mesma análise de contingência extraídos através do software ANAREDE. Os dados das Figuras 14 mostram o sumário das contingências, extraídos do relatório de saída do ANAREDE, em termos de violação de fluxos nos ramos e violações de tensões. Ao comparar com os resultados da Figura 11, nota-se que o algoritmo proposto capturou os mesmos números de violações na mesma ordem apresentada em termos dos respectivos ISFL e ISV. Observa-se que para os valores dos ISFL e ISV (Figura 14) para as respectivas contingências são praticamente iguais aos da Figura 11, validando a eficiência o algoritmo proposto, desenvolvido em MATLAB.

Figura 14 – Imagem do relatório de saída do ANAREDE para o sumário da monitoração (ISV, ISFL, número de violações e identificação do circuito contingenciado)

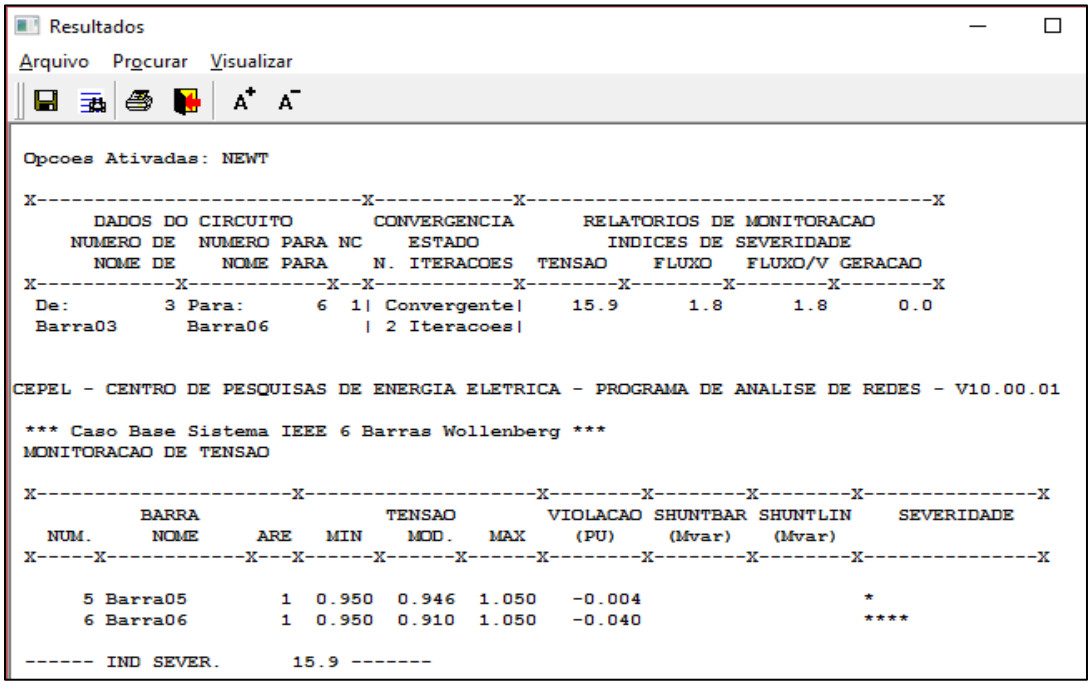


SUMARIO DE MONITORACAO (CASOS MAIS SEVEROS - CASOS CONVERGIDOS)

X---------- TENSAO ----------X----------X
NUMERO VIOLACOES	INDICE SEVERIDADE	(%)INDICE SEVERIDADE	IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA DE	NOME DE	PARA	NOME PARA	CIRC.
2	15.9	15.9	3	Barra03	6	Barra06	1
1	9.9	9.9	2	Barra02	4	Barra04	1
1	2.1	2.1	1	Barra01	4	Barra04	1
1	0.6	0.6	1	Barra01	5	Barra05	1
1	0.1	0.1	2	Barra02	5	Barra05	1
1	0.0	0.0	3	Barra03	5	Barra05	1
0	0.0	0.0	2	Barra02	3	Barra03	1
0	0.0	0.0	1	Barra01	2	Barra02	1
0	0.0	0.0	4	Barra04	5	Barra05	1
0	0.0	0.0	5	Barra05	6	Barra06	1
0	0.0	0.0	2	Barra02	6	Barra06	1

X---------- FLUXO ----------X----------X
NUMERO VIOLACOES	INDICE SEVERIDADE	(%)INDICE SEVERIDADE	IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA DE	NOME DE	PARA	NOME PARA	CIRC.
3	5.5	5.5	1	Barra01	4	Barra04	1
2	2.8	2.8	1	Barra01	5	Barra05	1
1	2.0	2.0	2	Barra02	6	Barra06	1
1	1.8	1.8	3	Barra03	6	Barra06	1
1	1.5	1.5	1	Barra01	2	Barra02	1
1	1.1	1.1	3	Barra03	5	Barra05	1
1	1.1	1.1	2	Barra02	4	Barra04	1
0	0.0	0.0	5	Barra05	6	Barra06	1
0	0.0	0.0	2	Barra02	3	Barra03	1
0	0.0	0.0	4	Barra04	5	Barra05	1
0	0.0	0.0	2	Barra02	5	Barra05	1

Figura 15 – Descrição da contingência para retirada da linha 3-6



Resultados

Arquivo Procurar Visualizar

```
Opcoes Ativadas: NEWT

X-----------------------------X------------X-----------------------------------X
      DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO           INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE     NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-------------X------------X--X-------------X--------X--------X--------X--------X
 De:         3 Para:      6  1| Convergente|     15.9      1.8      1.8      0.0
 Barra03       Barra06        | 2 Iteracoes|


CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.00.01

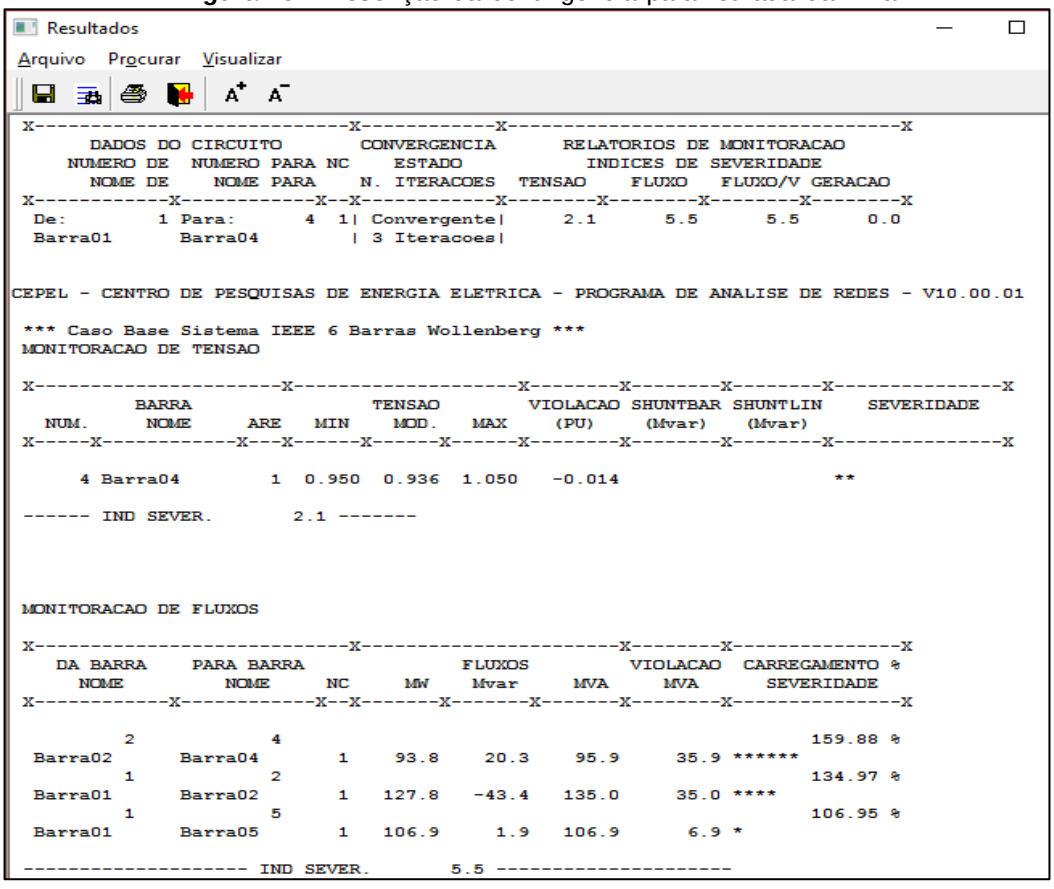
 *** Caso Base Sistema IEEE 6 Barras Wollenberg ***
 MONITORACAO DE TENSAO

X----------------------X--------------------X--------X--------X--------X---------------X
          BARRA                 TENSAO         VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN     SEVERIDADE
   NUM.      NOME      ARE    MIN     MOD.    MAX     (PU)     (Mvar)    (Mvar)
X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X---------------X

      5 Barra05         1  0.950  0.946  1.050    -0.004                    *
      6 Barra06         1  0.950  0.910  1.050    -0.040                    ****

 ------ IND SEVER.       15.9 -------
```

Figura 16 – Descrição da contingência para retirada da linha 1-4.



Resultados

Arquivo Procurar Visualizar

```
 X-----------------------------X------------X-----------------------------------X
       DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
     NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO           INDICES DE SEVERIDADE
       NOME DE     NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
 X-------------X------------X--X-------------X--------X--------X--------X--------X
  De:         1 Para:      4  1| Convergente|      2.1      5.5      5.5      0.0
  Barra01       Barra04        | 3 Iteracoes|


 CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.00.01

  *** Caso Base Sistema IEEE 6 Barras Wollenberg ***
  MONITORACAO DE TENSAO

  X----------------------X--------------------X--------X--------X--------X---------------X
            BARRA                 TENSAO         VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN     SEVERIDADE
    NUM.      NOME      ARE    MIN     MOD.    MAX     (PU)     (Mvar)    (Mvar)
  X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X---------------X

       4 Barra04         1  0.950  0.936  1.050    -0.014                    **

  ------ IND SEVER.       2.1 -------



  MONITORACAO DE FLUXOS

  X-----------------------------X-----------------------X--------X---------------X
     DA BARRA     PARA BARRA              FLUXOS          VIOLACAO  CARREGAMENTO %
       NOME         NOME      NC      MW     Mvar      MVA      MVA      SEVERIDADE
  X------------X------------X--X-------X-------X--------X--------X---------------X

           2            4                                                 159.88 %
   Barra02      Barra04        1    93.8    20.3    95.9     35.9 ******
           1            2                                                 134.97 %
   Barra01      Barra02        1   127.8   -43.4   135.0     35.0 ****
           1            5                                                 106.95 %
   Barra01      Barra05        1   106.9     1.9   106.9      6.9 *

  -------------------- IND SEVER.       5.5 ----------------------
```

5.2 COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE TENSÃO ENTRE OS MÉTODOS NR, NRDR E 1P1Q – RESULTADOS PARA A REDE DE 118 BARRAS

Na Tabela 4 são exibidas as contingências mais agressivas para o sistema e todas ordenadas de forma decrescente. As contingências são ordenadas de acordo com os maiores índices de severidade, sendo que as que se encontram no topo da lista são mais agressivas para a rede. Em um primeiro momento fica evidente a importância de selecionar as contingências mais críticas já que o caso mais agressivo ocorre quase no último ramo, 185, isso se traduz em ganho do tempo para o operador planejar estratégias caso o sistema se encontre nesse cenário. Outra observação a ser considerada é que de todos os casos, 177 contingências, somente quatorze, veja Tabela 4, ou apenas 8% fazem de fato o sistema migrar para uma condição de insegurança, ou Estado de ALERTA, pois os níveis de tensão estão abaixo do seu limite operativo.

Tabela 4 – Contingências mais severas dos níveis de tensão para sistema de IEEE 118 barras

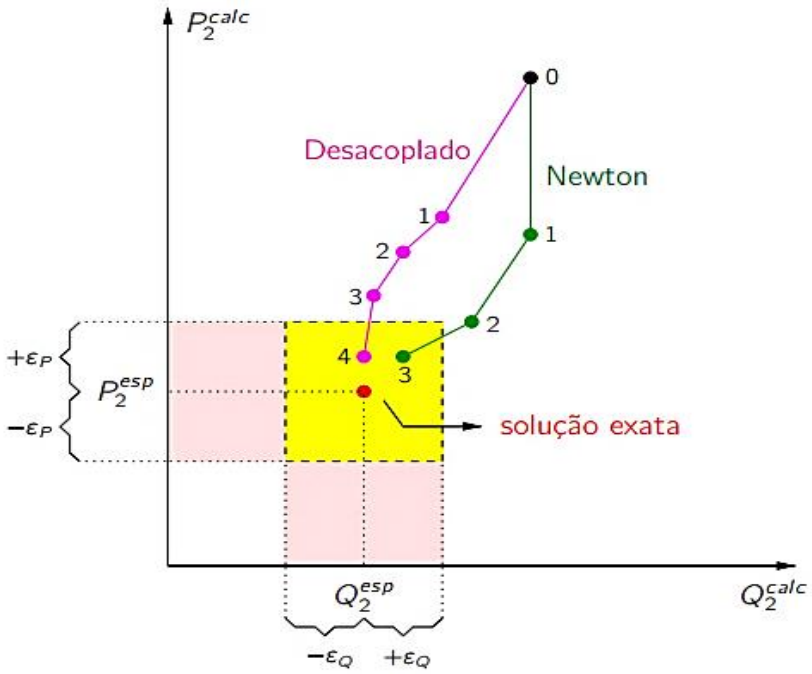
Ordem	NR			NRDR			1P1Q		
	Violações	ISV	Ramo	Violações	ISV	Ramo	Violações	ISV	Ramo
1	2	44,34	185	2	44,34	185	2	35,21	185
2	2	16,01	118	2	16,01	118	1	12,36	16
3	1	14,66	16	1	14,66	16	2	11,96	118
4	3	10,86	29	3	10,86	29	4	9,54	71
5	4	10,61	71	4	10,61	71	2	8,47	72
6	2	9,81	72	2	9,81	72	3	7,89	29
7	2	8,05	74	2	8,05	74	2	7,46	74
8	6	6,41	51	6	6,41	51	1	2,5	13
9	2	2,86	13	2	2,86	13	5	2,19	51
10	2	2,04	70	2	2,04	70	2	1,9	70
11	1	0,65	2	1	0,65	2	1	0,36	2
12	1	0,42	28	1	0,42	28	1	0,25	28
13	1	0,2	73	1	0,2	73	1	0,2	73
14	1	0,04	7	1	0,04	7	0	0	0

Quando são comparados os métodos NR e NRDR fica evidente que os valores são iguais, ou seja, mesmo número de violações, ISV e ramos críticos. Referente as violações de tensão para o caso mais crítico, elas ocorreram devido à queda de tensão na barra 76, sendo a tensão de 0,901 pu e seu mínimo é de 0,95, e

na barra 118, que é o pior caso já que a tensão está em 0,885 pu, no qual a somatória dos seus ISV´s = 44,34, terceira coluna. Das 14 contingências com violações de tensão selecionadas por NR, n = 14, o Método NRDR capturou as mesmas 14 contingências, k = 14. Substituindo estes valores na Equação (3.3), a Taxa de Captura (TC) para o Método NRDR é de 100 %.

A semelhança dos resultados entre os dois métodos, mesmo número de casos e os mesmo ISV, deve-se a ambas as soluções se encontram próximos à área da solução, mas com caminhos diferentes, ou seja, a diferença do tempo de execução de cada um, NR em torno de 11,72 segundos e o NRDR 8,2 segundos, e o número de iterações que é maior no método mais leve devido ao seu desacoplamento, pois uma das variáveis, equação (1.22) ou (1.23), pode convergir primeiro que a outra, mais o processo continua até que as variáveis sejam encontradas, isso não interfere no seu desempenho. Esses dois métodos também tendem a se encontrar na área de convergência porque o *mismatch* é o mesmo, $g(x) < \varepsilon$, para que a equação (1.8) seja satisfeita. A Figura 17 exemplifica um processo iterativo dos dois métodos.

Figure 17 - Processo iterativo NR e NRDR



Fonte: (CASTRO, 2016)

Essa igualdade fica evidente com os gráficos 1 e 2, pois apresentam os mesmos ISV e os ramos selecionados.

Gráfico 1 – ISV ordenado dos métodos NR e NRDR

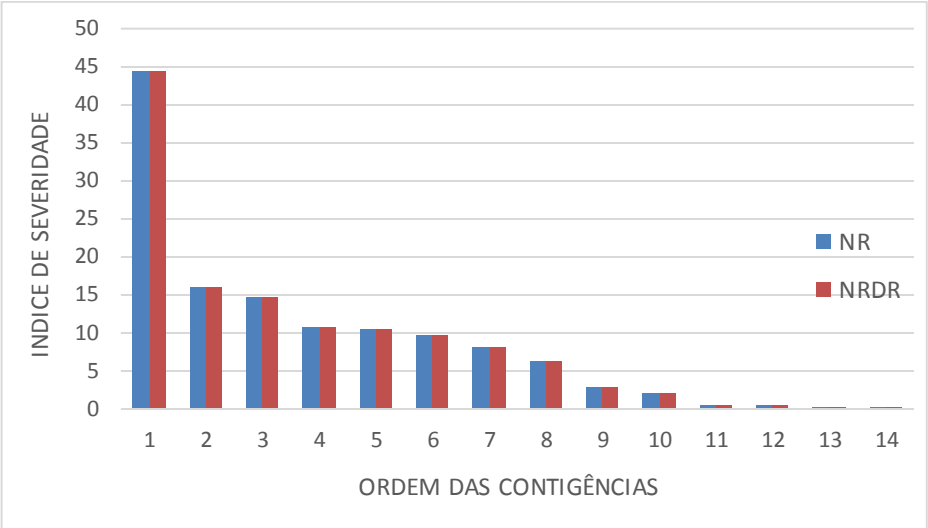
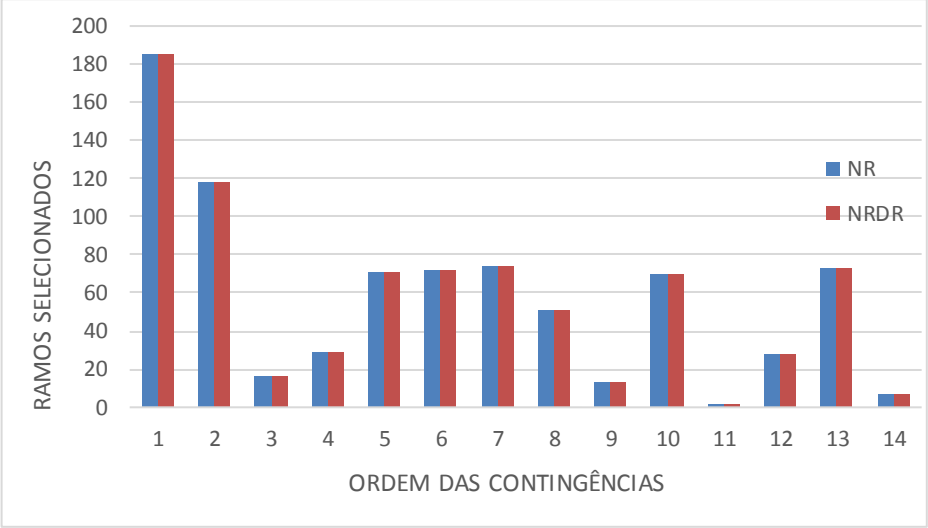


Gráfico 2 – Ramos violados dos métodos NR e NRDR



Ainda de acordo com a Tabela 4 comparando NR e 1P1Q. Esse método se trata de uma derivação do NRDR considerando apenas a primeira iteração, sendo que o resultado obtido, 1P1Q, tem variação considerável em relação ao ordenamento de NR, pois a maioria das contingências estão desordenadas. A maior alteração ocorre na ordem 4 que no método NR é o ramo 29, sendo no 1P1Q esse ramo é 71 na ordem de gravidade. Nesses casos de divergências dos ramos críticos se verifica uma alternância de 1P1Q em relação a NR, mais esses casos não se distanciam do início da lista. A TC, equação 3.3, é de 92%, pois NR capturou 14 contingências violáveis, n=14, enquanto que 1P1Q capturou 13, k = 13, sendo um ponto favorável para um método mais simples. Há diferença nos índices gerados

isso se deve pelo fato que 1P1Q não possui a mesma precisão referente as variações que ocorrem nos níveis de tensão, primeiro item indicado pela seta da Tabela 4, enquanto que no método de NR o ISV é de 44, 34 no 1P1Q é 35,21. Outro fato que contribui para essa diferença, entre NR e 1P1Q, é que a quantidade de violações não é a mesma, segundo item indicado pela seta da Tabela 4, quando o sistema contingenciado é varrido pelo método 1P1Q o número de violações diminui ou deixam de ser consideradas devido a simplificação de algumas variáveis, ou mesmo a retirada delas, vide Gráfico 3. O tempo que 1P1Q leva para executar todos os casos é de 5,8 segundos.

Gráfico 3 – ISV ordenado dos métodos NR e 1P1Q

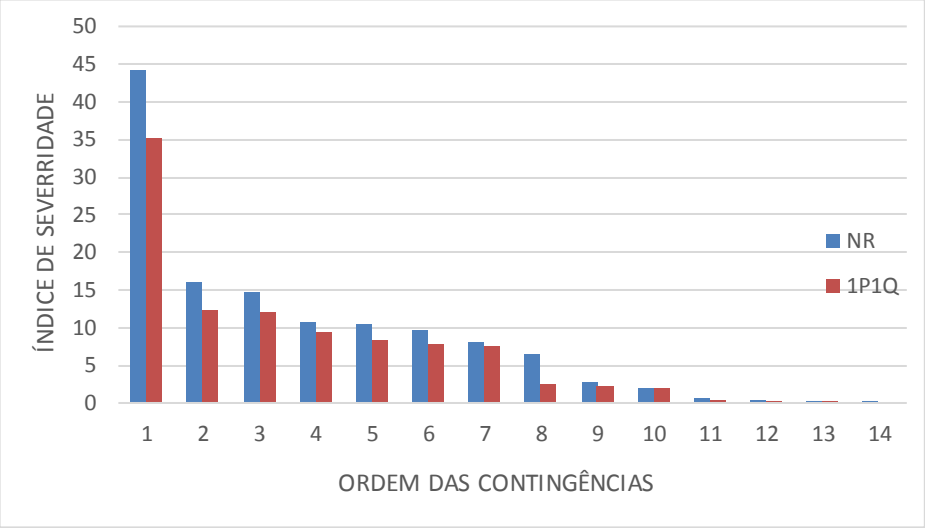
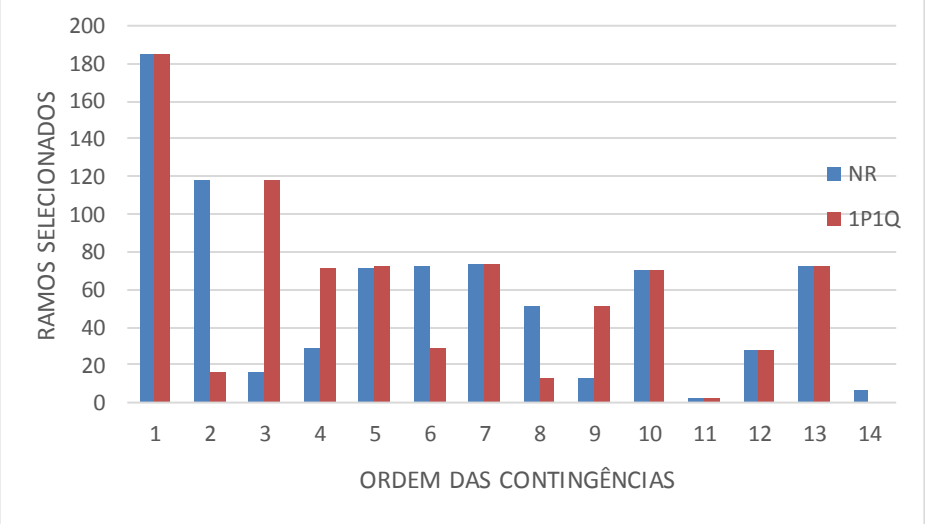


Gráfico 4 – Ramos violados dos métodos NR e 1P1Q



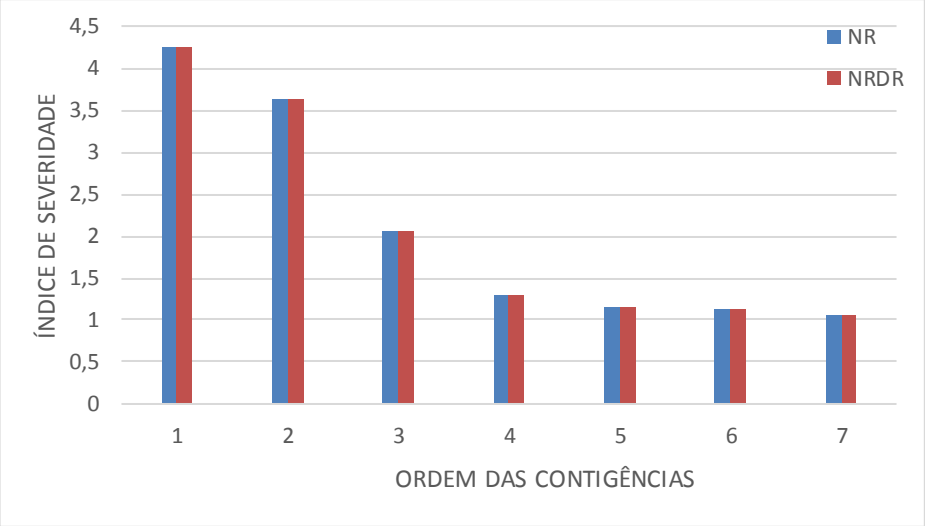
5.3 COMPARAÇÃO DOS FLUXOS ENTRE OS MÉTODOS NR, NRDR E 1P1Q – RESULTADOS PARA A REDE DE 118 BARRAS

O segundo momento da análise é quanto a comparação dos fluxos no sistema e como eles passam a se comportar diante do caso contingenciado e quais os reflexos dessas mudanças nas variáveis em questão. De acordo com a Tabela 5 não há variação entre os métodos NR e NRDR, essa igualdade se dá pelos mesmos motivos já apresentados no item 5.2, vide Gráficos 5 e 6.

Tabela 5 – Contingências mais severas dos fluxos para o sistema IEEE 118

Ordem	NR			NRDR			1P1Q		
	Violações	ISFL	Ramo	Violações	ISFL	Ramo	Violações	ISFL	Ramo
1	3	4,25	7	3	4,25	7	1	3,42	8
2	1	3,64	8	1	3,64	8	2	2,59	7
3	1	2,07	38	1	2,07	38	1	2,34	38
4	1	1,29	142	1	1,29	142	1	1,27	142
5	1	1,15	129	1	1,15	129	1	1,12	139
6	1	1,13	139	1	1,13	139	1	1,12	129
7	1	1,06	137	1	1,06	137	1	1,06	137

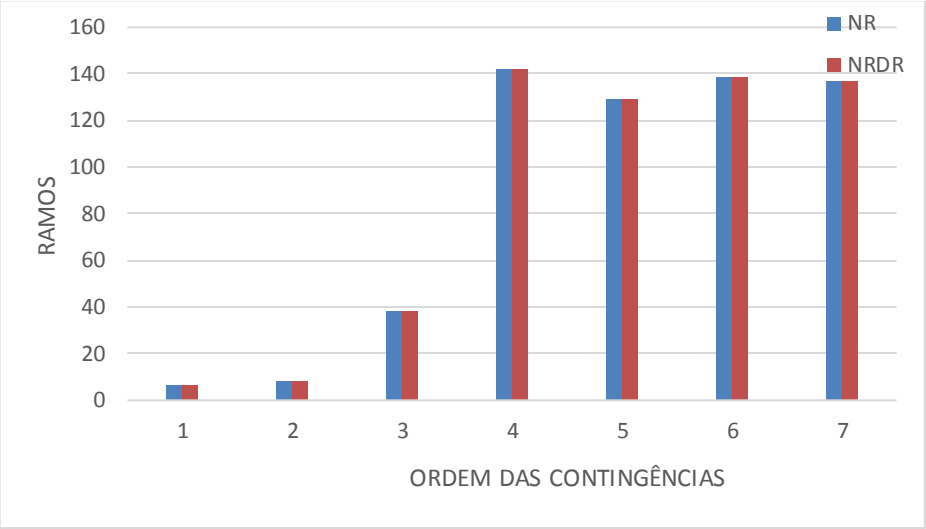
Gráfico 5 – ISFL ordenado dos métodos NR e NRDR



No método 1P1Q é evidente a diferença entre os índices de severidade para cada contingência de acordo com a Tabela 5, pois os valores apresentados são menores devido ao número de violações capturadas diminuírem, Gráfico 7, sendo que seu pior caso ocorre no ramo 8 com uma sobrecarga de 186,62 MVA, o limite é

de 220 MVA. No método NR três ramos foram violados, 37, 96 e 104, dois a mais que 1P1Q. Sendo que houve uma sobrecarga de 57,95 MVA, 4,96 MVA e 62,16 MVA dos ramos respectivamente. Suas potências nominais são 220, 440 e 220 MVA. A TC de 1P1Q é de 100%, ou seja, todos os casos críticos são selecionados, sendo ótimo para o método em questão.

Gráfico 6 – Ramos violados dos métodos NR e NRDR



Os ramos de 1P1Q em relação ao NR possui o mesmo número de casos violados a partir da terceira contingência, sendo que os dois primeiros ramos estão com ordem trocada. Seu comportamento é bem próximo da referência, isso fica evidente tanto pela Tabela 5 como pelos Gráficos 7 e 8.

Gráfico 7 – ISFL ordenado dos métodos NR e 1P1Q

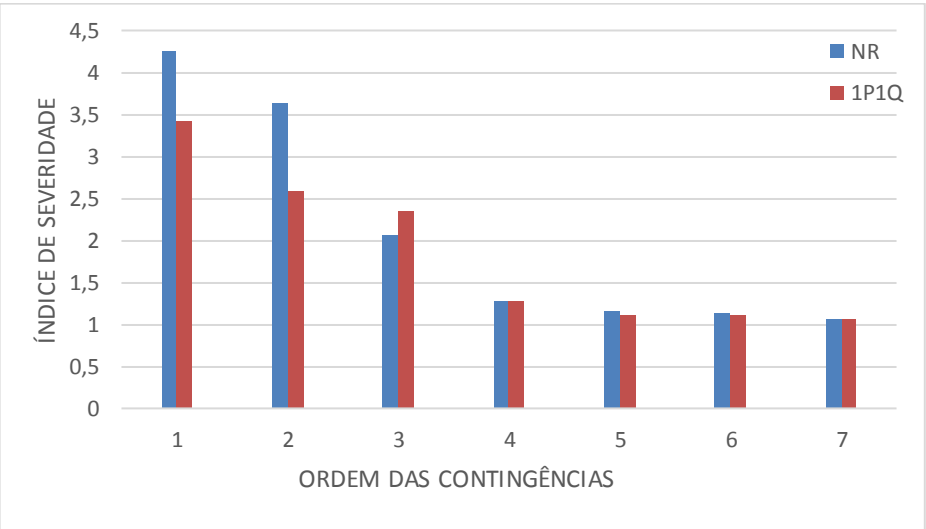
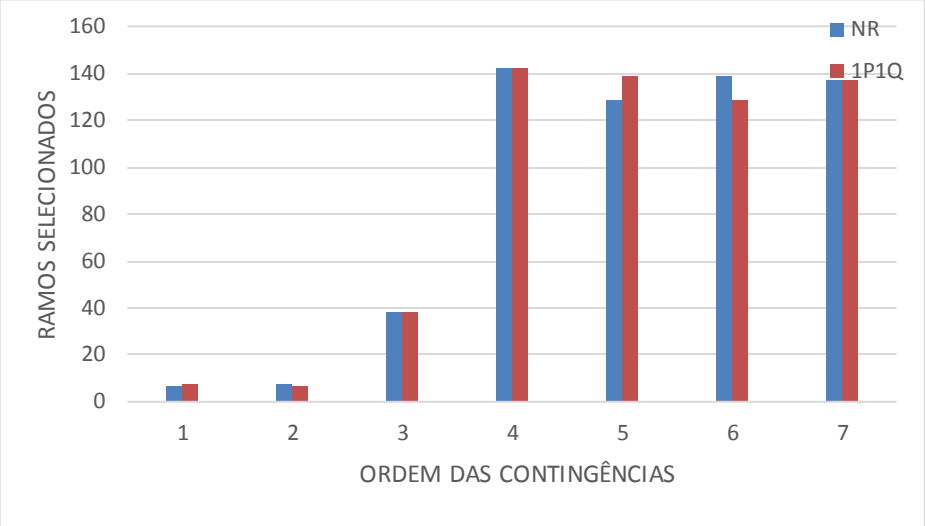


Gráfico 8 – Ramos violados dos métodos NR e 1P1Q



5.4 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA REDE COM CARREGAMENTO DO SISTEMA DE 40% E 80%

A ANEEL baseada na semelhança do consumo de energia elétrica das cargas em um determinado período de tempo estipula três tipos de cargas: carga leve, mínimo de consumo, que neste trabalho será considerado com um carregamento de 40%; carga média que corresponderá a um carregamento de 80%; carga pesada, valor máximo de consumo. Carga pesada é considera para os itens 5.2 e 5.3. Esses níveis de carregamento foram escolhidos para simular o estudo que é realizado pela ANEEL que adota três níveis de demanda de carga.

Com esses dois cenários se pretende verificar qual é o comportamento do sistema e saber em qual Estado de Operação se encontra a rede quando há um carregamento gradativo no sistema e qual seu reflexo nos IS´s. Para os dois casos, será utilizado o método 1P1Q.

De acordo com a Tabela 6 quando o sistema tem um carregamento de 40% não ocorre violação no nível de tensão e do fluxo. Sob essas condições o sistema se encontra no estado Normal-Seguro, porque quando é realizada a análise de contingência não há uma condição de insegurança para qualquer uma das contingências, ou seja, os limites operativos dos equipamentos são respeitados.

Tabela 6 – Monitoramento do sistema para carregamento de 40%

Ordem	Carregamento 40%					
	Violações	ISV	Ramo	Violações	ISFL	Ramo
1	0	0	1	0	0	1
2	0	0	2	0	0	2
3	0	0	3	0	0	3
4	0	0	4	0	0	4
5	0	0	5	0	0	5
6	0	0	6	0	0	6
7	0	0	7	0	0	7
8	0	0	8	0	0	8
9	0	0	9	0	0	9
10	0	0	10	0	0	10
11	0	0	11	0	0	11
12	0	0	12	0	0	12
13	0	0	13	0	0	13
14	0	0	14	0	0	14

Quando há um carregamento de 80%, Tabela 7, o sistema migra para uma condição de insegurança, já que o número de violações aumenta significativamente tanto de ISV quanto ISFL. Para essa condição foram capturadas 8 contingências dos níveis de tensão e 2 para o fluxo. Para esse cenário o sistema está no Estado Normal-Inseguro, ou Alerta, já que a ocorrência de uma contingência não prevista pode fazer com que os limites operativos sejam extrapolados, para o caso mais crítico, 100% de carregamento, o ISV é de 35,21.

Nessa condição de carregamento em relação à contingência mais crítica, ISV é 3,95, há a violação da barra 13 onde seu modulo de tensão é 0,92 pu enquanto que o mínimo permitido é 0,95 pu. Também ocorre uma violação no fluxo no caso mais crítico, ISFL é 2,31, pois há uma sobrecarga de 106,57 MVA na linha entre as barras 8 e 30, sendo que sua capacidade nominal é 220 MVA. A medida que aumenta o percentual de carregamento o sistema tende a ir para uma condição de insegurança caso haja a ação de alguma contingência. Caso extrapole os 100% do caso base, em algum valor de sobrecarga a rede passará a violar todas as contingências possíveis, chegando ao ponto da própria condição do caso base violar alguma restrição de operação, passando do Estado de Operação Normal-Inseguro para o Estado de Emergência.

Tabela 7 – Monitoramento do sistema para carregamento de 80%

Ordem	Carregamento de 80%					
	Violações	ISV	Ramo	Violação	ISFL	Ramo
1	1	3,95	16	1	2,31	8
2	2	2,71	72	1	1,48	38
3	4	2,6	71	1	0	7
4	2	1,53	185	0	0	1
5	2	1,2	29	0	0	2
6	1	0,45	74	0	0	3
7	1	0,42	70	0	0	4
8	1	0,11	118	0	0	5
9	1	0	73	0	0	6
10	0	0	1	0	0	9
11	0	0	2	0	0	10
12	0	0	3	0	0	11
13	0	0	4	0	0	12
14	0	0	5	0	0	13

CONCLUSÃO

Neste trabalho foram desenvolvidas rotinas computacionais na plataforma MATLAB, voltadas para Análise de Contingências, amparando-se no cálculo de Índices de Severidades no processo de seleção de contingências, onde os cálculos de tais índices são simples e rápidos, o que torna a análise atrativa na operação em tempo real do sistema elétrico. Os resultados numéricos do algoritmo desenvolvido mostraram satisfatórios quando comparados com os mesmos valores obtidos pelo software ANAREDE.

Foram testados os índices de severidades quanto às violações de tensão e fluxos nos ramos da rede, no intuito de classificar as contingências mais severas. Esses índices propostos foram analisados através de um estudo do seu comportamento, para três Métodos de Avaliação das Contingências (através Fluxo de cargas AC por NR, NRDR e por fim o método 1P1Q) em dois sistemas elétricos de potência (rede de 6 barras e IEEE 118 barras) para conhecer o seu comportamento e as suas características para posteriormente incorporá-los nas rotinas de análise de contingências.

Adicionalmente, foi utilizada uma metodologia de resolução do problema de fluxo de carga, efetuando uma iteração para cada contingência, denominada Método 1P1Q, tornando-a muito atrativo para utilização em tempo real nas salas de controle dos COS.

Os resultados obtidos pela incorporação do Método escolhido 1P1Q nos cálculos dos índices de severidade, para selecionar, mostraram que são capazes de classificar as contingências fornecendo uma boa taxa de captura das mais críticas além do tempo em que são processados todos os casos, 5,8 segundos, para um sistema de 118 barras. Ao se imaginar um sistema real onde a quantidade de barras é elevada, o SIN possui 5.475 barras e esse número tende a aumentar com a construção de novas linhas de 138 kV até ± 800 kV (ONS, 2016). Nesse ponto é que métodos mais leves fazem a diferença por causa da dimensão do sistema onde velocidade com que as análises de contingências devem ser executas para fornecer informações para se fazer uma análise de segurança do sistema em tempo real.

Como sugestão para trabalhos futuros:

- Fazer estudos para saber qual o comportamento do sistema quando são retirados dois equipamentos por vez, análise N-2, com a ocorrência das mais prováveis;
- Fazer um estudo de análise de contingências adotando as Equações (3.1) e (3.2), considerando o ajuste dos fatores de peso nos Índices de performances, observando seu impacto na ordenação das contingências mais severas, e como melhoraria a precisão das análises e o tempo computacional.
- Otimizar a rede através do estudo do FP Ótimo, que busca a melhor solução para os casos contingenciados fazendo com que o sistema opere em níveis aceitáveis mesmo sob a ação das contingências previstas.
- Aplicar o algoritmo proposto em um sistema real, Sistema Amapá.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Relatório de Análise – Desligamentos Forçados**. Brasília, ed. 2016, pag. 22.

ALBUQUERQUE, M.A. **"Seleção de Contingência com Relação à Estabilidade de Tensão para Análise de Segurança em Tempo Real"**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). Universidade de Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2005. cap. 5, pag. 88.

ALBUYEH, F., BOSE, A. and HEATH, B., "**Reactive Power Considerations in Automatic Contingency Selection**". In: *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Vol. PAS-101, No. 1 Jan. 1982.

BALU, N. J., CAULEY, G., LAUBY, M. G., BERTRAM, T. BOSE, A., BRANDWAJN, V., CURTICE, D., FOUAD, A., FINK, L. H., WOLLENBERG, B. F. and WRUBEL, J. N., "**On-line Power System Security Analysis**". In: *Proceedings of the IEEE*, Vol. 80, No 2, pp. 262-280, Feb. 1992.

BLUMSACK, S. A. **"Network Topologies and Transmission Investment Under Electric-Industry Restructuring"**. Ph.D. Dissertation, Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon University, Pittsburg, PA, 2006.

BRIGATTO, G.A.A. "**Análise de Contingências em Redes Elétricas: Um Estudo do Problema do Reativo através de Fatores de Sensibilidade e de Distribuição**". 1994. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, Campinas. cap. 1, cap. 2.

CASTRO, Carlos A. **Calculo de fluxo de carga**. 25 feb. 2014, 01 jul. 2014. 50 p. Notas de Aula. Disponível em: < http://www0.fee.unicamp.br/cursos/it743/>. Acesso em: 26 de novembro 2016.

DY LIACCO, T. E., "**The Adaptative Reliability Control System**", In: *IEEE Trans. Parallel Dist. System*, Vol. 86, pp 517-531, 1967.

DY LIACCO, T. E., "**Control of Power Systems VIA the Multi-Level Concept**", Ohio: Case Western Reserve University, 1968.

EJEBE, G.C. and WOLLEMBERG, B.F. "**Automatic Contingency Selection**". In: *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Vol.PAS-98, No. 1, pp. 97-109, Jan./Feb.1979.

EKWUE, A. O. "**A review of Automatic Contingency Selection Algorithms for Online Security Analysis**". In: *Power System Monitoring and Control*, 1991, Third International Conference on. IET, pp. 152-155, 1991.

FINK, L. H. and CARLSEN, K., "**Operating under Stress and Strain**". In: *IEEE Spectrum*, Vol.15, pp. 48-53, 1978.

GRAINGER, J.J. and STEVENSON JR., W.D. **Power System Analysis**. 1 st Edition, McGraw-Hill Book Co., New York, 1994.

GLOVER, J.D., SARMA, M.S. and OVERBYE, T.J. **Power System Analysis and Design**. 5th Edition, Cengage Learning, Stamford, 2012.

GERHARDT, R. A., SANTOS, J. V. C. "**Um Novo Sistema Computacional para Análise de Segurança em Sistemas de Energia Elétrica**". Revista Liberato, Novo Hamburgo, v. 10, n. 14, p. 175-186, jul./dez. 2009.

HALPIN, T. F., FISCHL, R. and FINK, R. "**Analysis of Automatic Contingency Selection Algorithms**". In: *Power Apparatus and Systems*, *IEEE Transactions on*, n. 5, p. 938-945, 1984.

KUNDUR, P. **Power System Stability and Control**. 1st Edition, The McGraw-Hill Companies, New York, 1994.

MONTICELLI, A.J., **Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica**. 1ed. São Paulo, Edgard Blücher Ltda, 1983.

MONTICELLI, A., PEREIRA, M.V.F., GRANVILLE, S. **"Security-Constrained Optimal Power Flow with Post-Contingency Corrective Rescheduling"**. In: *IEEE Transaction on Power Systems*, Vol. PWRS-2, No. 1, February, 1987.

WOOD, A. J., WOLLENBERG, B. F. and SHEBLÉ, G. B. **Power Generation, Operation and Control**. 3rd Edition, John Wiley & Sons Published, New York, 2014.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS). **Carga de Demanda**. Disponível em: <http://www.ons.org.br/historico/carga_propria_de_demanda.aspx>. Acesso em: 23 de abril de 2016.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA (ONS). **Mapas do Sistema Interligado Nacional**. Disponível em: <http://www.ons.org.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx>. Acesso em: 14 de nov. de 2016.

OBAH, O. and KIM, C. "**Fast Static Contingency Screening Based on Reactive Loss Compensation Index**". In: *Power and Energy Society General Meeting-Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century*, 2008 IEEE, pp. 1-6, 2008.

PISICA, IOANA and TAYLOR, GARETH ." **Classification of operating states for decision making in power systems control with feature selection based on mutual information**". In: *9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery*. 29-31 May 2012.

ROY, A.K. Contingency Analysis Using Load Flow Solution. In: "**Contingency Analysis in Power System**". Patiala: Thapar University, 2011. cap. 2.

RODRIGUES, DAS G.D. "**Uso de Árvore de Decisão para Avaliação da Segurança Estática em Tempo Real dos Sistemas Elétricos de Potência**". Belém: UFPA/ITEC/PPGEE, 2014. cap. 2.

SADAAT, H. **Power System Analysis**. 1st Edition, The McGraw-Hill Companies, New York, 1999.

NAIK, S.D., KHEDKAR, M.K. and S.S. BHAT. "**Effect of line contingency on static voltage stability and maximum loadability in large multi bus power system**". ELSEVIER, 2014.

STOTT, B. "**Decoupled Newton Load Flow"**. In: *IEEE Power Engineering Society for presentation at the IEEE Winter Meeting*, Vol. PAS-91, pp. 1955-1959, Jan. 30-Feb. 4, 1972.

ZIMMERMAN, R. D., MURILLO-S´ANCHEZ, C. E. and THOMAS, R. J. "**Matpower: Steady State Operations, Planning and Analysis Tools for Power Systems Research and Education**". In*: Power Systems, IEEE Transactions* on, Vol. 26, no. 1, pp. 12–19, Feb. 2011.

APÊNDICE I – CÓDIGO FONTE DO PROGRAMA DE ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

A.1 PROGRAMA PRINCIPAL

```
% ------- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ ---------------------------------
% ------- Colegiado de Engenharia Elétrica ------------------------------
% ORIENTADOR: Prof. Msc. Andrey da Costa Lopes
% ALUNO(OS):  Raphael Leite
% -------------------------------------------------------------------------
% Programa para simples Análise de Contingências utilizando critério N-1,
% tendo como suporte a toolbox do MATPOWER
% -------------------------------------------------------------------------
clear;
clc;
warning('off', 'MATLAB:all');

define_constants; % Define as constantes utilizadas no MATPOWER
% -------------------------------------------------------------------------

% Carrega dados do caso base
mpc           = loadcase('case118_modificado');

% -------------------------------------------------------------------------
from_bus      = mpc.branch(:, F_BUS); % Índice barras "DE"
to_bus        = mpc.branch(:, T_BUS); % Índice barras "PARA"

% -------------------------------------------------------------------------
% Laço iterativo para análise de contingencia, critério N-1, com retirada
% individual de cada ramo (linha ou trafo) da rede eletrica.
% -------------------------------------------------------------------------

pre_lista_contingencias = define_lista_contingencias(mpc);

% Algoritimo de Seleção das contingências pelo Método dos Índices
% de Severidades
lista_contingencias = selecao_contingencia(pre_lista_contingencias, mpc);

time_start              = tic;
contingencias  = avaliacao_contingencia(lista_contingencias, mpc);
time_elapsed                        = toc(time_start);

% -------------------------------------------------------------------------
[ ISFL_ordenado,   index_ISFL ]    = sort( contingencias(:,2), 'descend' );
[ ISV_ordenado, index_ISV ]        = sort( contingencias(:,3), 'descend' );
% -------------------------------------------------------------------------

fprintf('\n\n*** SUMARIO DE MONITORACAO  ( CASOS MAIS SEVEROS - CASOS
CONVERGIDOS ) *** \n\n');

% -------------------------------------------------------------------------
fprintf('************ TENSAO ***************************************\n');
fprintf('NUMERO     INDICE          IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA    \n');
```

```
fprintf('VIOLACOES  SEVERIDADE      BARRA DE    BARRA PARA  CIRC.    \n');
fprintf('************************************************************\n');

for i=1:length(contingencias(:,1)),
    disp( sprintf('%5d\t\t%5.3f\t\t%5d\t\t%5d\t\t%5d', ...
            contingencias(index_ISV(i),5), ...
            ISV_ordenado(i), ...
            from_bus(index_ISV(i)), ...
            to_bus(index_ISV(i)), ...
            index_ISV(i) ) );
end

% --------------------------------------------------------------------
fprintf('************ FLUXO ***************************************\n');
fprintf('NUMERO     INDICE          IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA    \n');
fprintf('VIOLACOES  SEVERIDADE      BARRA DE    BARRA PARA  CIRC.    \n');
fprintf('************************************************************\n');

for i=1:length(contingencias(:,1)),
    disp( sprintf('%5d\t\t%5.3f\t\t%5d\t\t%5d\t\t%5d', ...
            contingencias(index_ISFL(i),4), ...
            ISFL_ordenado(i), ...
            from_bus(index_ISFL(i)), ...
            to_bus(index_ISFL(i)), ...
            index_ISFL(i) ) );
end

% --------------------------------------------------------------------
fprintf('\n%s %f \n','Tempo estimado em',time_elapsed);
```

A.2 FUNÇÃO avaliacao_contingencia()

```
function contingencias = avaliacao_contingencia(lista_contingencias, mpc)

define_constants; % Define as constantes utilizadas no MATPOWER
from_bus      = mpc.branch(:, F_BUS); % Índice barras "DE"
to_bus        = mpc.branch(:, T_BUS); % Índice barras "PARA"
contingencias = zeros( length(lista_contingencias), 5 );
% --------------------------------------------------------------------
% Laço iterativo para análise de contingencia, critério N-1, com retirada
% individual de cada ramo (linha ou trafo) da rede eletrica.
% --------------------------------------------------------------------
for l = 1:length(lista_contingencias)
    ramo = lista_contingencias(l);
    mpc.branch(ramo,BR_STATUS) = 0; % Retirada da linha "l" dos dados de
linha
    % ----------------------------------------------------------------
    % Define o algoritmo de solução do FC para analise de contingencia
    %opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'ENFORCE_Q_LIMS', 2,
'PF_ALG', 1);                   % Método Newton Completo
    %opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'ENFORCE_Q_LIMS', 2,
'PF_ALG', 2);                   % Método Desacopl Rapido
    opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'ENFORCE_Q_LIMS', 2,
'PF_ALG', 2,'PF_MAX_IT_FD',1); % Método P1Q1
    %opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'PF_DC',  1);
% Metodo DC
    % ----------------------------------------------------------------
```

```
    [results, success] = runpf(mpc,opt);                    % Calcula o
Fluxo de Potência para caso contingenciado
    % ----------------------------------------------------------------------
    if false %(~success)
    % ----------------------------------------------------------------------
    % Identifica não convergência do fluxo de carga
    % ----------------------------------------------------------------------
        fprintf('\n %s  %4d  %s  %4d  %s \n\n',' Ramo ',
mpc.branch(ramo,F_BUS), ' para', mpc.branch(ramo,T_BUS), ' não incluído nas
contingências porque Fluxo de carga não convergiu\n' );
        contingencias(l,1) = ramo;
        contingencias(l,2) = -inf;
        contingencias(l,3) = -inf;
        contingencias(l,4) = -inf;
        contingencias(l,5) = -inf;
    else
        [ ISFL pior_ISFL indice_ramo_pior_ISFL Num_Viol_MW indice_VIOL_MW
monitoramento_fluxos ]            = calcula_ISFL(results);
        [ ISV pior_ISV pior_barra Num_Viol_Volt, indice_Viol_Vmin,
indice_Viol_Vmax monitoramento_tensoes ] = calcula_ISV(results);

        fprintf('\n************ DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA
*************\n');
        fprintf('DE          PARA        CIRC.       ISFL        ISV\n');
        disp( num2str( [ from_bus(ramo) to_bus(ramo) ramo ISFL ISV ],5 ) );

fprintf('*****************************************************\n\n');

        %----------------------------------------------------------------------
----
        if Num_Viol_MW,
            fprintf('\n------------ MONITORAMENTO DOS FLUXOS --------------
--\n');
            fprintf('DE          PARA         CIR.    MAIOR FLUXO [MVA]
NOMINAL [MVA]   SOBRECARGA [%%]\n\n');
            disp( num2str( monitoramento_fluxos ) );
        else
            fprintf('\n------------ MONITORAMENTO DOS FLUXOS --------------
--\n');
            fprintf('NÃO HOUVERAM VIOLAÇÕES DE FLUXO NOS RAMOS\n\n');
        end
        %----------------------------------------------------------------------
----
        if Num_Viol_Volt,
            fprintf('\n------------ MONITORAMENTO DAS TENSÕES -------------
---\n');
            fprintf('BARRA             TENSÃO\n');
            fprintf('NUM.     MIN      MOD.          MAX    (PU)
VIOLAÇÃO\n\n');
            disp( num2str( monitoramento_tensoes ) );
        else
             fprintf('\n------------ MONITORAMENTO DAS TENSÕES ------------
----\n');
             fprintf('NÃO HOUVERAM VIOLAÇÕES TENSÕES NAS BARRAS\n\n');
        end
        %----------------------------------------------------------------------
----
        contingencias(l,1) = ramo;
        contingencias(l,2) = ISFL;
```

```
        contingencias(l,3) = ISV;
        contingencias(l,4) = Num_Viol_MW;
        contingencias(l,5) = Num_Viol_Volt;
    end
    mpc.branch(ramo,BR_STATUS) = 1; % Restaura linha "l" dos dados de linha
end
```

A.3 FUNÇÃO define_lista_contingencias()

```
function lista_contingencias = define_lista_contingencias(mpc)
define_constants;

Num_ramos           = length( mpc.branch(:,1) );
lista_contingencias = zeros(Num_ramos,1);
for iter = 1:Num_ramos,
    mpc.branch(iter,BR_STATUS) = 0;
    % --------------------------------------------------------------------
    % Identifica ilhamento provocado pela contingência
    % --------------------------------------------------------------------

    ilhamento = identifica_ilhamento_conting(mpc);
    if (ilhamento)
        fprintf('\n %s  %4d  %s  %4d  %s \n\n',' Ramo ',
mpc.branch(iter,F_BUS), ' para', mpc.branch(iter,T_BUS), ' não incluído nas
contingências porque provoca ilhamento \n' );
    else
        lista_contingencias(iter) = iter;
    end
    mpc.branch(iter,BR_STATUS) = 1;
end
lista_contingencias = lista_contingencias(lista_contingencias ~= 0);
```

A.4 FUNÇÃO identifica_ilhamento_conting()

```
function ilhamento = identifica_ilhamento_conting(mpc)

define_constants
Num_barras              = length(mpc.bus(:,1));
grupo_nao_ilhadas       = find_islands(mpc);
vetor_grupo_nao_ilhadas = cell2mat(grupo_nao_ilhadas);
ilhamento               = (length(vetor_grupo_nao_ilhadas) < Num_barras );
end
```

A.5 FUNÇÃO selecao_contingencia()

```
function lista_contingencias =
selecao_contingencia(pre_lista_contingencias, mpc)

define_constants; % Define as constantes utilizadas no MATPOWER
% --------------------------------------------------------------------
```

```
Num_ramos             = length(pre_lista_contingencias);

indices_sever_conting = zeros(Num_ramos, 2);

% ---------------------------------------------------------------------
% Laço iterativo para análise de contingencia, critério N-1, com retirada
% individual de cada ramo (linha ou trafo) da rede eletrica.
% ---------------------------------------------------------------------

for l = 1:Num_ramos
    ramo = pre_lista_contingencias(l);
    mpc.branch(ramo,BR_STATUS) = 0; % Retirada da linha "l" dos dados de
linha
    % ---------------------------------------------------------------------
    % Define o algoritmo de solução do FC para analise de contingencia
    opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'ENFORCE_Q_LIMS', 0,
'PF_ALG', 1);                  % Método Newton Completo
    %opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'ENFORCE_Q_LIMS', 0,
'PF_ALG', 2);                  % Método Desacopl Rapido
    %opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'ENFORCE_Q_LIMS', 0,
'PF_ALG', 2,'PF_MAX_IT_FD',1); % Método P1Q1
    %opt = mpoption('VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'PF_DC',  1);
% Metodo DC
    % ---------------------------------------------------------------------
    [results, success] = runpf(mpc,opt);                    % Calcula o
Fluxo de Potência para caso contingenciado
    if (~success)
        % ---------------------------------------------------------------------
----
        % Identifica não convergência do fluxo de carga
        % ---------------------------------------------------------------------
----
        fprintf('\n %s  %4d  %s  %4d  %s \n\n',' Ramo ',
mpc.branch(ramo,F_BUS), ' para', mpc.branch(ramo,T_BUS), ' não incluído nas
contingências porque Fluxo de carga não convergiu\n' );
    end

    [ ISFL pior_ISFL indice_ramo_pior_ISFL Num_Viol_MW indice_VIOL_MW
monitoramento_fluxos ]            = calcula_ISFL(results);
    [ ISV pior_ISV pior_barra Num_Viol_Volt, indice_Viol_Vmin,
indice_Viol_Vmax monitoramento_tensoes ] = calcula_ISV(results);
    %---------------------------------------------------------------------
    indices_sever_conting(ramo,1) = ISFL;
    indices_sever_conting(ramo,2) = ISV;
    mpc.branch(ramo,BR_STATUS) = 1; % Restaura linha "l" dos dados de linha
end

[ ISFL_ordenado,   index_ISFL ]     = sort( indices_sever_conting(:,1),
'descend' );
[ ISV_ordenado, index_ISV ]         = sort( indices_sever_conting(:,2),
'descend' );
[ IS_total,        index_IS_total ] = sort( (indices_sever_conting(:,1) +
indices_sever_conting(:,2)) , 'descend' );

lista_contingencias = index_IS_total( (IS_total ~= inf) & (IS_total ~= 0)
);
```

A.6 FUNÇÃO calcula_ISFL()

```
% ------- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ ---------------------------------
% ------- Colegiado de Engenharia Elétrica ------------------------------
% ORIENTADOR: Prof. Msc. Andrey da Costa Lopes
% ALUNO(OS):  Raphael Leite
% -----------------------------------------------------------------------
function [ ISFL pior_ISFL indice_ramo_pior_ISFL Num_Viol_MW indice_VIOL_MW
monitoramento_fluxos] = calcula_ISFL(results)
%Fluxo de potência aparente do circuito, é utilizado o maior valor entre k-
m ou m-k.
%Capacidade do circuito em MVA, pode-se utilizar a capacidade de
emergência.

define_constants; % Define as constantes utilizadas no MATPOWER

n_PI_MW                          = 2;
CAP                              = results.branch(:,RATE_A);        %
Vetor de Máximo fluxo (Pot nominal) nos ramos;
MW_DE                            = results.branch(:,PF);            %
Vetor de Potências Ativas injetadas nos terminais das barras "DE" (MW)
MVAR_DE                          = results.branch(:,QF);            %
Vetor de Potências Reativas injetadas nos terminais das barras "DE" (MVAr)
MVA_DE                           = sqrt(MW_DE.^2 + MVAR_DE.^2);
MW_PARA                          = results.branch(:,PT);            %
Vetor de Potências Ativas injetadas nos terminais das barras "PARA" (MW)
MVAR_PARA                        = results.branch(:,QT);            %
Vetor de Potências Reativas injetadas nos terminais das barras "PARA"
(MVAr)
MVA_PARA                         = sqrt(MW_PARA.^2 + MVAR_PARA.^2);
MVA_MAX                          = max(MVA_DE, MVA_PARA);
ISFL_RAMO                        = (MVA_MAX./CAP).^n_PI_MW;
indice_VIOL_MW                   = ( ISFL_RAMO   > 1.00 );
Num_Viol_MW                      = sum(indice_VIOL_MW);
if ( Num_Viol_MW == 0 ),
    ISFL                 = 0.00;
    pior_ISFL            = 0.00;
    indice_ramo_pior_ISFL = 0;     % OBS.: Índice inválido para indexar
matrizes, portanto será utilizado como flag de ausencia de violação
    monitoramento_fluxos  = [];
else
    ISFL                             = sum( ISFL_RAMO(indice_VIOL_MW) ); %
ISFL - Índice severidade p viol fluxo ramo proposto pelo software ANAREDE
do CEPEL
    [pior_ISFL indice_ramo_pior_ISFL] = max( ISFL_RAMO );
    from_bus                         = results.branch(:, F_BUS); % Índice
barras "DE"
    to_bus                           = results.branch(:, T_BUS); % Índice
barras "PARA"
    monitoramento_fluxos             = [ from_bus(indice_VIOL_MW)
to_bus(indice_VIOL_MW) indice_VIOL_MW(indice_VIOL_MW)
MVA_MAX(indice_VIOL_MW) CAP(indice_VIOL_MW) 100*(MVA_MAX(indice_VIOL_MW)-
CAP(indice_VIOL_MW))./CAP(indice_VIOL_MW) ];
end
```

A.7 FUNÇÃO calcula_ISV

```
% ------- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ ---------------------------------
% ------- Colegiado de Engenharia Elétrica ------------------------------
% ORIENTADOR: Prof. Msc. Andrey da Costa Lopes
% ALUNO(OS):  Raphael Leite
% -----------------------------------------------------------------------

function [ISV pior_ISV pior_barra Num_Viol_Volt, indice_Viol_Vmin,
indice_Viol_Vmax monitoramento_tensoes] = calcula_ISV(results)
define_constants; % Define as constantes utilizadas no MATPOWER

Vmod              = results.bus(:, VM);   % Módulo das tensões nodais
Vmax              = results.bus(:,VMAX);  % Tensão Máxima
Vmin              = results.bus(:,VMIN);
num_barras        = length(results.bus(:,1));
n_PI_V            = 2;
indice_Viol_Vmin  = ( Vmod < Vmin );
indice_Viol_Vmax  = ( Vmod > Vmax );
VIOL              = zeros(num_barras,1);
Num_Viol_Volt     = sum(indice_Viol_Vmin |indice_Viol_Vmax);

if ( Num_Viol_Volt == 0 ),
    ISV                   = 0.00;
    pior_ISV              = 0.00;
    pior_barra            = 0;     % OBS.: Índice inválido para indexar
matrizes, portanto será utilizado como flag de ausencia de violação
    monitoramento_tensoes = [];
else
    VIOL(indice_Viol_Vmin) = ( Vmod(indice_Viol_Vmin) -
Vmin(indice_Viol_Vmin) ); %VIOL é definido de acordo com o limite de tensão
violado, como (V-Vmin) ou (V-Vmax).
    VIOL(indice_Viol_Vmax) = ( Vmod(indice_Viol_Vmax) -
Vmax(indice_Viol_Vmax) ); %VIOL é definido de acordo com o limite de tensão
violado, como (V-Vmin) ou (V-Vmax).
    ISV                    = sum( (1E+4)*VIOL.^n_PI_V ); % ISV - Índice
severidade p viol tensão barra proposto pelo software ANAREDE do CEPEL
    [pior_ISV pior_barra]  = max( ISV );
    monitoramento_tensoes  = [results.bus( (indice_Viol_Vmin
|indice_Viol_Vmax), 1) Vmin(indice_Viol_Vmin |indice_Viol_Vmax)
Vmod(indice_Viol_Vmin |indice_Viol_Vmax) Vmax(indice_Viol_Vmin
|indice_Viol_Vmax) VIOL(indice_Viol_Vmin |indice_Viol_Vmax)];
end
```

ANEXO I – LIMITE DE MVA DA REDE DE IEEE 118 BARRAS

B_de	B_para	Limite A	Limite B	Limite C
1	2	220	230	250
1	3	220	230	250
2	12	220	230	250
3	5	220	230	250
3	12	220	230	250
4	5	440	460	500
4	11	220	230	250
5	6	220	230	250
5	11	220	230	250
6	7	220	230	250
7	12	220	230	250
8	9	1100	1150	1250
8	5	880	920	1000
8	30	220	230	250
9	10	1100	1150	1250
11	12	220	230	250
11	13	220	230	250
12	15	220	230	250
12	17	220	230	250
12	117	220	230	250
13	15	220	230	250
14	15	220	230	250
15	17	440	460	500
15	19	220	230	250
15	33	220	230	250
16	17	220	230	250
17	19	220	230	250
17	31	220	230	250
17	113	220	230	250
18	19	220	230	250
19	20	220	230	250
19	34	220	230	250
20	21	220	230	250
21	22	220	230	250
22	23	220	230	250
23	24	220	230	250
23	25	440	460	500
23	32	220	230	250
24	70	220	230	250
24	72	220	230	250

B_de	B_para	Limite A	Limite B	Limite C
25	27	440	460	500
26	25	220	230	250
26	30	660	690	750
27	28	220	230	250
27	32	220	230	250
27	115	220	230	250
28	31	220	230	250
29	31	220	230	250
30	17	660	690	750
30	38	220	230	250
31	32	220	230	250
32	113	220	230	250
32	114	220	230	250
33	37	220	230	250
34	36	220	230	250
34	37	440	460	500
34	43	220	230	250
35	36	220	230	250
35	37	220	230	250
37	39	220	230	250
37	40	220	230	250
38	37	660	690	750
38	65	440	460	500
39	40	220	230	250
40	41	220	230	250
40	42	220	230	250
41	42	220	230	250
42	49	220	230	250
42	49	220	230	250
43	44	220	230	250
44	45	220	230	250
45	46	220	230	250
45	49	220	230	250
46	47	220	230	250
46	48	220	230	250
47	49	220	230	250
47	69	220	230	250
48	49	220	230	250
49	50	220	230	250
49	51	220	230	250
49	54	220	230	250
49	54	220	230	250
49	66	440	460	500

B_de	B_para	Limite A	Limite B	Limite C
49	66	440	460	500
49	69	220	230	250
50	57	220	230	250
51	52	220	230	250
51	58	220	230	250
52	53	220	230	250
53	54	220	230	250
54	55	220	230	250
54	56	220	230	250
54	59	220	230	250
55	56	220	230	250
55	59	220	230	250
56	57	220	230	250
56	58	220	230	250
56	59	220	230	250
56	59	220	230	250
59	60	220	230	250
59	61	220	230	250
60	61	440	460	500
60	62	220	230	250
61	62	220	230	250
62	66	220	230	250
62	67	220	230	250
63	59	440	460	500
63	64	440	460	500
64	61	220	230	250
64	65	440	460	500
65	66	220	230	250
65	68	220	230	250
66	67	220	230	250
68	69	440	460	500
68	81	220	230	250
68	116	440	460	500
69	70	440	460	500
69	75	440	460	500
69	77	220	230	250
70	71	220	230	250
70	74	220	230	250
70	75	220	230	250
71	72	220	230	250
71	73	220	230	250
74	75	220	230	250
75	77	220	230	250

B_de	B_para	Limite A	Limite B	Limite C
75	118	220	230	250
76	77	220	230	250
76	118	220	230	250
77	78	220	230	250
77	80	440	460	500
77	80	220	230	250
77	82	220	230	250
78	79	220	230	250
79	80	220	230	250
80	96	220	230	250
80	97	220	230	250
80	98	220	230	250
80	99	220	230	250
81	80	220	230	250
82	83	220	230	250
82	96	220	230	250
83	84	220	230	250
83	85	220	230	250
84	85	220	230	250
85	86	220	230	250
85	88	220	230	250
85	89	220	230	250
86	87	220	230	250
88	89	440	460	500
89	90	660	230	250
89	91	220	220	220
89	92	220	690	750
90	91	660	230	250
91	92	220	230	250
92	93	220	230	250
92	94	220	230	250
92	100	220	230	250
92	102	220	230	250
93	94	220	230	250
94	95	220	230	250
94	96	220	230	250
94	100	220	230	250
95	96	220	230	250
96	97	220	230	250
98	100	220	230	250
99	100	220	230	250
100	101	220	230	250
100	103	440	460	500

B_de	B_para	Limite A	Limite B	Limite C
100	104	220	230	250
100	106	220	230	250
100	110	220	230	250
103	104	220	230	250
103	105	220	230	250
103	110	220	230	250
104	105	220	230	250
105	106	220	230	250
105	107	220	230	250
105	108	220	230	250
106	107	220	230	250
108	109	220	230	250
109	110	220	230	250
110	111	220	230	250
110	112	220	230	250
114	115	220	230	250